

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 5 tháng 7 năm 2026

Mục lục

I	Lô-gích và phương pháp lập luận diễn dịch	3
1	Giải tích mệnh đề	5
1.1	Giới thiệu về lô-gích	5
1.1.1	Điều kiện tồn tại của toán học	5
1.1.2	Đối tượng của lô-gích - Mệnh đề	5
1.1.3	Các loại lập luận lô-gích	6
1.2	Mệnh đề phức hợp và các phép nối mệnh đề	7
1.2.1	Phép đối	7
1.2.2	Bảng giá trị chân lí	8
1.2.3	Phép hội	8
1.2.4	Phép tuyển	9
1.2.5	Phép kéo theo và phép hệ quả	10
1.2.6	Phép đẳng giá	11
1.2.7	Phép tuyển chọn	12
1.2.8	Thứ tự giải giá trị chân lí của mệnh đề của các phép nối	12
1.3	Chuyển đổi mệnh đề lô-gích từ dạng ngôn ngữ sang dạng kí hiệu	24
1.4	Phương pháp lập luận diễn dịch	27
1.4.1	Yêu cầu cho lập luận diễn dịch	27
1.4.2	Định nghĩa chứng minh	27
1.4.3	Quy tắc thay thế trong chứng minh lô-gích	29
1.4.4	Mâu thuẫn	37
1.4.5	Chứng minh bằng phản chứng minh	39
2	Giải tích vị từ	41
2.1	Thành tố cấu tạo của giải tích vị từ	41
2.1.1	Hạng thức	41
2.1.2	Vị từ và hàm	42
2.1.3	Lượng từ	42
2.1.4	Tự do hay phụ thuộc?	43
2.2	Xây dựng ngôn ngữ hình thức	45
2.2.1	Đối tượng của lí thuyết tập hợp	45
2.2.2	Xây dựng bảng chữ cái	45
2.2.3	Xây dựng thuật ngữ	46
2.3	Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)	47
2.3.1	Quy tắc đổi tên biến ràng buộc	47
2.3.2	Tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát	47
2.3.3	Tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội	48
2.3.4	Cụ thể hóa lượng từ phổ quát	48
2.3.5	Cụ thể hóa lượng từ tồn tại và quy tắc tồn tại hóa	49
2.3.6	Tính chất lượng từ rộng	49
2.3.7	Phủ định trên mệnh đề có lượng từ	49
2.4	Một số lời bình và bổ sung	56
	Tài liệu tham khảo	58

Phần I

Lô-gích

và phương pháp lập luận diễn dịch



Hình 0.1: Hình ảnh bàn cờ vua.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/brown-chess-pieces-on-brown-wooden-chess-board-5491882/>

Giống như một ván cờ vua hoạt động dựa trên những quân cờ và luật di chuyển nghiêm ngặt, hệ thống tri thức của chúng ta cũng được vận hành trên những quy tắc suy luận rất chặt chẽ. Lô-gích học chính là “luật chơi” của tư duy; từ một vài tiên đề cơ bản ban đầu, chúng ta có thể kiến tạo nên vô vàn định lý phức tạp, giống như cách vô số thế cờ thiên biến vạn hóa được sinh ra chỉ từ một bàn cờ giới hạn.

1.

Giải tích mệnh đề

1.1 Giới thiệu về lô-gích

1.1.1 Điều kiện tồn tại của toán học

Đa phần các nhà toán học và các nhà khoa học đều thừa nhận rằng toán học không phải là một ngành khoa học. Tuy nhiên, toán học cũng không hoàn toàn thuần túy trong lý tưởng và tách biệt khỏi thực tế như nhiều người quan niệm. Không có một sản phẩm của con người nào lại bắt nguồn từ hư vô. Toán học, cũng như vậy, được xây dựng và phát triển dựa trên những quan sát của con người và sự phản ánh của họ lên thế giới vật lý xung quanh.

Lấy ví dụ, số 1. Khái niệm về số 1 bắt nguồn từ việc con người quan sát thấy rằng trong tự nhiên, có những vật thể riêng lẻ, tách biệt với nhau. Chúng ta có thể thực hiện các biến đổi lên số 1 như $1 + 2 = 3$ dựa trên giả thiết rằng vật thể sẽ không tự nhiên biến mất, xuất hiện thêm, hay chuyển hóa thành một dạng vật thể khác trong quá trình biến đổi. Với những đại lượng liên tục, khái niệm “một” là không tồn tại. Chẳng hạn, chúng ta không nói “một sữa cộng một sữa” mà cần phải có trợ từ đi kèm (như “một lít sữa”) để xác định đại lượng.

Cho nên, trước khi làm toán, cần phải có một môi trường với những luật lệ nhất định để có thể thực hiện toán. Nhưng, theo một thông lệ chung, những luật lệ này được nhiều người chấp nhận là những quy tắc **lô-gích**.

1.1.2 Đối tượng của lô-gích - Mệnh đề

Lô-gích là ngành nghiên cứu về sự lập luận, sự giao thoa giữa toán học và triết học. Không có một ngành nào của toán học hay khoa học nói chung mà không có sự tồn tại của các lập luận, chứng minh hay phản biện; mà khi lập luận thì cần phải có đối tượng để có thể thực hiện lập luận trên, chúng được gọi là các mệnh đề.

Mệnh đề lô-gích (gọi tắt là **mệnh đề**) là một phát biểu hoặc đúng, hoặc sai, nhưng không thể cả hai cùng lúc, và cũng không thể vừa không đúng vừa không sai. Một vài ví dụ của mệnh đề như sau:

- $2 + 3 = 5$ (Mệnh đề đúng);
- $4 < 1$ (Mệnh đề sai);
- “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.” (Mệnh đề đúng);
- “Thực dân Pháp nổ súng vào bán đảo Sơn Trà vào ngày 1/1/1858.” (Mệnh đề sai).

Còn những ví dụ sau không phải là mệnh đề:

- “Bạn có khỏe không?” (Câu hỏi, không phải mệnh đề);
- “Hãy học tập chăm chỉ.” (Câu cầu khiến, không phải mệnh đề);
- “Ôi đẹp quá!” (Câu cảm thán, không phải mệnh đề);
- $x + 2 = 5$ (Biểu thức chứa biến, chưa xác định giá trị đúng/sai).

1.1.3 Các loại lập luận lô-gích

Có nhiều kiểu lập luận lô-gích khác nhau, nhưng chủ yếu đều thuộc hai loại. Loại thứ nhất là lập luận theo **lô-gích quy nạp** (gọi tắt là **lập luận quy nạp** mà ở đó kết luận khái quát được đưa ra từ việc quan sát nhiều trường hợp cụ thể. Từ đó, chúng ta có cấu trúc của một lập luận bằng lô-gích quy nạp gồm hai phần: các mệnh đề **quan sát**, liệt kê ra những dẫn chứng đã được thực nghiệm, và các mệnh đề **kết luận** được đưa ra từ những quan sát. Một vài ví dụ cho lô-gích quy nạp được đưa ra ở bảng 1.1.

Bảng 1.1: Ví dụ về lô-gích quy nạp.

Quan sát	Kết luận
Mỗi sáng mặt trời đều mọc ở hướng Đông.	Mặt trời luôn mọc ở hướng Đông.
Nhiều kim loại (sắt, đồng, nhôm) đều nở ra khi nóng lên.	Kim loại nói chung sẽ nở ra khi nóng.
Một nhóm học sinh chăm chỉ đạt điểm cao.	Học sinh chăm chỉ thường sẽ đạt kết quả tốt.

Các lập luận này có lí hay không dựa vào sức thuyết phục của quá trình quan sát. Đây là nền tảng quan trọng trong khoa học, triết học, và nghiên cứu thực nghiệm. Tuy nhiên, lô-gích quy nạp không đảm bảo tuyệt đối đúng. Việc dựa vào một số lượng quan sát hạn chế có thể dẫn đến những kết luận sai lầm hoặc phiến diện, đặc biệt khi các quan sát đó không đại diện cho toàn bộ hiện tượng. Ví dụ, chúng ta không thể đưa ra kết luận “mọi học sinh đều 6 tuổi” bằng sự quan sát của một lớp học hay của một khối lớp¹.

Loại lập luận theo lô-gích quy nạp theo xu hướng suy luận từ cái riêng ra cái chung. Nếu suy luận theo hướng ngược lại, từ cái chung ra cái riêng, thì loại lập luận này được gọi là **lô-gích diễn dịch**. Ở đây, kết luận sẽ là chính xác hoàn toàn nếu như không có lỗi trong lập luận. Thành tố của một lập luận diễn dịch bao gồm những mệnh đề **giả thiết** (thường gọi tắt là **tiền đề**), đưa ra bối cảnh và các sự vật cho lập luận, và những mệnh đề **kết luận**, những tính chất của sự vật suy ra từ bối cảnh đó. Bảng 1.2 cho một vài ví dụ về loại lập luận này.

Bảng 1.2: Ví dụ về lô-gích diễn dịch.

Giả thiết	Kết luận
$\left\{ \begin{array}{l} \text{Tất cả các số chia hết cho 2 đều là số chẵn;} \\ 8 \text{ là một số chia hết cho 2.} \end{array} \right.$	8 là một số chẵn.
$\left\{ \begin{array}{l} \text{Mọi hành vi trộm cắp đều vi phạm pháp luật;} \\ A \text{ đã thực hiện hành vi trộm cắp.} \end{array} \right.$	Vậy A đã vi phạm pháp luật.
$\left\{ \begin{array}{l} \text{Nếu một người là bác sĩ, thì người đó đã học y khoa;} \\ L \text{ là bác sĩ.} \end{array} \right.$	Do đó, L đã học y khoa.

Xây dựng các quy tắc và thực hiện chúng để suy luận trên các mệnh đề bằng phương pháp lập luận diễn dịch, đó là phạm trù của **giải tích mệnh đề**.

Bài 1: Trong văn học, có hai kiểu văn nghị luận. Kiểu thứ nhất là văn nghị luận chứng minh, kiểu bài viết nhằm khẳng định tính đúng đắn của một luận điểm bằng cách đưa ra các dẫn chứng cụ thể, xác thực và lập luận chặt chẽ. Kiểu còn lại, văn nghị luận giải thích, là kiểu bài viết nhằm làm rõ một tư tưởng, một hiện tượng, một khái niệm, giúp người đọc hiểu sâu sắc và đúng đắn hơn về vấn đề được nêu ra. Hãy chỉ rõ mối liên hệ giữa các kiểu văn nghị luận và các loại lập luận lô-gích. Từ đó, chỉ ra sự khác nhau giữa chứng minh toán học và chứng minh trong các môn khoa học khác.

Lời giải bài 1:

Trong văn nghị luận chứng minh, người viết thường sử dụng các dẫn chứng thực tế, sự kiện, nhân vật, hiện tượng để chứng minh cho một luận điểm đã nêu. Đây là cách lập luận *quy nạp*: từ những trường hợp riêng lẻ, người viết rút ra kết luận chung, nhằm thuyết phục người đọc về tính đúng đắn của luận điểm.

Trong văn nghị luận giải thích, người viết thường xuất phát từ một tư tưởng, đạo lý hay hiện tượng rồi dùng lập luận, phân tích, so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề. Đây là cách lập luận *diễn dịch*: từ một

¹Việc chỉ lấy những quan sát thuận lợi cho mình mà bỏ qua những dẫn chứng bất lợi còn được gọi là “chọn lọc thiên vị”.

tiền đề chung, người viết suy luận ra các biểu hiện cụ thể, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về bản chất của vấn đề.

Khác với văn chứng minh trong các lĩnh vực khác, chứng minh trong toán học sử dụng lô-gích diễn dịch mà ở đó kết luận được suy ra từ các tiên đề, định nghĩa và định lý đã được công nhận.

1.2 Mệnh đề phức hợp và các phép nối mệnh đề

Hãy xem xét câu sau:

”Hôm nay trời mưa và hội thao đã phải lùi lịch.”.

Đây rõ ràng là một mệnh đề do chúng ta có thể dễ dàng xác định được tính đúng sai của nó. Câu hỏi quan trọng hơn cần được đặt ra là chúng ta đã xác định tính chính xác của câu này như thế nào. Một cách tự nhiên, chúng ta sẽ xem xét từng phần “hôm nay trời mưa” và “hội thao đã phải lùi lịch”. Từ tính đúng sai của hai vế, tính đúng sai của mệnh đề ban đầu được xác định. Đây là một ví dụ của **mệnh đề phức hợp** (hay **mệnh đề phức**), một mệnh đề được cấu tạo từ một hoặc một số **mệnh đề thành phần** và các **phép nối mệnh đề**.

Trong toán học, chúng ta hay sử dụng 5 phép nối mệnh đề (lần đầu được đề xuất bởi Phrây-gơ²):

- Phép **đổi** — $\neg$, ' , !;
- Phép **hội** hoặc phép **và** — $\wedge$ hoặc $\&$, $\cdot$;
- Phép **tuyển** hoặc phép **hoặc** — $\vee$ hoặc $\parallel$, $+$;
- Phép **kéo theo** — $\implies$ hoặc $\Rightarrow$, $\rightarrow$, $\supset$;
- Phép **đẳng giá** hoặc phép **tương đương lô-gích** — $\iff$ hoặc $\Leftrightarrow$, $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\equiv$.

Đi kèm với những phép nối này, với sự phát triển của điện tử số, người ta đề xuất thêm những phép nối mệnh đề khác:

- Phép **phủ định hội** — $\uparrow$ hoặc $\bar{\wedge}$;
- Phép **phủ định tuyển** — $\downarrow$ hoặc $\bar{\vee}$;
- Phép **hệ quả** — $\Leftarrow$ hoặc $\Leftarrow$, $\leftarrow$, $\subset$;
- Phép **phủ định kéo theo** — $\nrightarrow$ hoặc $\nRightarrow$, $\not\Rightarrow$, $\nrightarrow$, $\not\supset$;
- Phép **phủ định hệ quả** — $\nLeftarrow$ hoặc $\nLeftarrow$, $\nleftarrow$, $\not\subset$;
- Phép **phủ định đẳng giá** — $\niff$ hoặc $\nLeftrightarrow$, $\nleftrightarrow$, $\n\equiv$;
- Phép **tuyển chọn** hoặc phép **tuyển lại trừ** — $\oplus$ hoặc $\vee$, $\nrightarrow^3$, $\n\equiv$;
- Phép **phủ định tuyển chọn** — $\odot$.

Kết hợp với chúng là hai dấu ngoặc, ngoặc đơn đóng — $)$ — và ngoặc đơn mở — $($ — để xác định thứ tự giải giá trị lô-gích của mệnh đề phức hợp.

1.2.1 Phép đổi

Thông thường, để phủ định một câu khẳng định, chúng ta hay dùng từ “không” hay những từ gần nghĩa như “chưa” hay “chẳng”. Ví dụ, có thể phủ định câu “Cơm hôm nay ngon.” thành “Cơm hôm nay *không* ngon.”. Cần phải để ý rằng, với những câu phức tạp hơn như ví dụ về hội thao ở trước đó thì việc thêm các chữ “không” như

”Hôm nay trời *không* mưa *và* hội thao đã *không* phải lùi lịch.”

là không thỏa đáng. Cách viết đúng cần phải phủ định toàn bộ câu chứ không chỉ một vế. Có thể viết mệnh đề phủ định như sau, tuy sẽ khá dài dòng:

²Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848 – 1925)

³Kí hiệu giống với phủ định đẳng giá không phải là do trùng hợp.

⁴Có thể dùng thêm ngoặc vuông — $[]$ — hay ngoặc nhọn — $\{\}$ — nếu cần tăng khả năng nhận diện của mệnh đề phức hợp.

“*Không phải trường hợp rằng hôm nay trời mưa và hội thao đã phải lùi lịch.*”

Để tăng tính khái quát hóa và rút gọn mệnh đề, chúng ta có thể sử dụng kí hiệu, tuy rằng câu sau đó nhìn sẽ hơi kì, kiểu như:

“ $\neg$ (cơm hôm nay ngon)”

hay

“ $\neg$ (hôm nay trời mưa và hội thao đã phải lùi lịch).”

Nhìn chung, nếu P là một mệnh đề thì phủ định của nó sẽ có kí hiệu là $\neg P$ hoặc $\overline{P}$. Nếu P đúng thì $\neg P$ sai và ngược lại, nếu P sai thì $\neg P$ đúng.

1.2.2 Bảng giá trị chân lí

Trước khi đi đến những phép nối phức tạp hơn, chúng ta sẽ đề cập đến khái niệm bảng giá trị chân lí. Khi sử dụng các phép toán lô-gích để tạo ra mệnh đề phức hợp thì chúng ta cần phải xem xét các trường hợp có thể của các **giá trị chân lí**, một cách nói văn hoa hơn cho cụm từ “tính đúng sai”, của từng mệnh đề thành phần. Khi mà số mệnh đề thành phần tăng lên thì số lượng trường hợp cũng tăng theo cấp số nhân. Để tránh việc phải viết nhiều, **bảng giá trị chân lí** đã được khai sinh⁵.

Chúng ta sẽ lấy ví dụ ngay trên phép nối mệnh đề chúng ta vừa được tiếp cận. Khi xây dựng bảng giá trị chân lí, tác giả sẽ viết tắt “Đ” và “S” lần lượt cho mệnh đề có giá trị chân lí đúng và sai.

Bảng 1.3: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép đối.

P	$\neg P$
Đ	S
S	Đ

1.2.3 Phép hội

Trong hệ thống an ninh ngân hàng, thông thường, để đăng nhập vào tài khoản, có thể bạn đọc sẽ cần P : “nhập đúng mật khẩu” và Q : “nhập đúng mã OTP⁶”. Chỉ khi P và Q đúng thì bạn đọc mới được phép sử dụng các sản phẩm của ngân hàng.

Trong ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta thường dùng từ “và” để nối hai ý tưởng lại với nhau. Trong logic học, việc kết hợp hai mệnh đề P và Q để tạo thành một mệnh đề mới được gọi là phép hội. Mệnh đề này được biểu diễn bằng lời là “ P và Q ”, kí hiệu là

$$P \wedge Q.$$

Tuy nhiên, thông thường, bạn đọc sẽ hay thấy cách viết phép hội là một dấu ngoặc nhọn lớn:

$$\left\{ \begin{array}{l} P \\ Q \end{array} \right.$$

Ví dụ điển hình là các hệ phương trình và bất phương trình, như

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y \geq 1 \end{array} \right.$$

Mệnh đề này có tính “khất khe”: nó chỉ đúng khi cả P và Q đồng thời cùng đúng. Nếu ít nhất một trong hai mệnh đề thành phần bị sai, kết quả của phép hội sẽ là sai, thể hiện dưới dạng bảng giá trị chân lí 1.4.

⁵Đây có vẻ là một khái niệm đơn giản, bởi vì lập bảng là một thao tác đã được thực hiện thường xuyên xuyên suốt lịch sử loài người, tuy nhiên, không có quá nhiều tài liệu lịch sử nói về bảng giá trị chân lí. Tài liệu sớm nhất mà tác giả tìm được cho thấy sự sử dụng của kiểu bảng này xuất phát từ thế kỉ XIX[2]. Có thể, trường hợp thứ nhất, người xưa thấy việc viết (hay nói, biết chữ là một thứ xa xỉ) các mệnh đề lô-gích phức hợp là bình thường, hoặc, trường hợp thứ hai với khả năng xảy ra cao hơn, kiến thức lịch sử của tác giả còn hạn hẹp.

⁶One Time Password — Mật khẩu dùng một lần.

Bảng 1.4: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép hội.

P	Q	$P \wedge Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	S

Giả sử rằng bạn đọc thấy bữa ăn buổi hôm nay rất ngon, do sự nhiệt tình của bạn bồi bàn. Bạn đọc đã vào được phần mềm ngân hàng của mình và định bo cho bồi bàn một chút tiền. Tuy nhiên, bạn đọc lại nhìn thấy bảng ghi chính sách của quán: "Khách hàng không được phép đưa tiền bo cho nhân viên của quán". Nếu bạn đọc vừa P : là khách hàng của quán, và Q : đưa tiền bo cho nhân viên, thì bạn đọc đã vi phạm chính sách rằng *không phải rằng P và Q* . Bạn đọc đành đưa ra đề nghị với nhà hàng là bạn muốn được bồi bàn này phục vụ lại trong những lần sau.

Nếu phép hội đại diện cho sự "đồng thuận tuyệt đối", thì phép phủ định hội (còn gọi là phép toán Sép-phơ⁷) lại đại diện cho sự phủ nhận của sự đồng thuận đó. Phủ định hội của P và Q được kí hiệu là

$$P \uparrow Q.$$

Mệnh đề này chỉ sai trong trường hợp duy nhất là cả P và Q đều đúng.

Bảng 1.5: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép phủ định hội.

P	Q	$P \uparrow Q$
Đ	Đ	S
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	Đ

1.2.4 Phép tuyển

Ê-mô-ri-ô muốn được nhập học tại trường U-ni-véc-xi-ta-tô chẳng hạn, đương nhiên Ê-mô-ri-ô cần phải tìm hiểu điều kiện xét tuyển của trường này. Với ngành học mà Ê-mô-ri-ô mong muốn, có yêu cầu rằng Ê-mô-ri-ô cần phải có P : tổng điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ 24 điểm trở lên, hoặc Q : có giải thành phố từ giải ba trở lên. Do đó, Ê-mô-ri-ô muốn được tuyển vào trường theo ngành này cần phải có thành tích *P hoặc Q* .

Mệnh đề phức " P tuyển Q " có kí hiệu $P \vee Q$, hoặc kí hiệu bằng dấu ngoặc vuông mở:

$$\left[\begin{array}{c} P \\ Q \end{array} \right].$$

Mệnh đề này đúng khi tối thiểu một trong hai mệnh đề đầu vào đúng, và chỉ sai khi cả hai mệnh đề đầu vào đều sai. Bảng 1.6 cho giá trị chân lí của mệnh đề tuyển.

Bảng 1.6: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép tuyển.

P	Q	$P \vee Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	S

Ý nghĩa của từ "hoặc" trong toán học hơi khác với ý nghĩa thông thường. Khi người ta nói "hoặc", người ta hay ám chỉ một trong số các trường hợp liệt kê ra là đúng. Trong lô-gích, cả hai mệnh đề đúng vẫn làm

⁷Henry Maurice Sheffer (1882 – 1964)

cho mệnh đề phức hợp đúng. Như trong ví dụ ở trên, nếu Ê-mô-ri-ô được cả hai thành tích thì càng tăng khả năng vào trường, đúng không?

Trường U-ni-véc-xi-ta-tô là một trường đại học, tuy không phải là giàu có nhưng cũng có đủ điều kiện cơ sở vật chất để sắm 2 máy chủ. Trường khá yên tâm với hệ thống của mình do chỉ khi không phải trường hợp rằng P : máy chủ thứ nhất hoạt động hoặc Q : máy chủ thứ hai hoạt động thì khi đó hệ thống mới sập hoàn toàn — *không phải rằng P hoặc Q* .

Tương tự với phép tuyển, phép hội cũng có “anh em” phủ định tương ứng. Mệnh đề **tuyển phủ định** $P \downarrow Q$ sai khi tồn tại một mệnh đề đúng trong hai mệnh đề P và Q .

Bảng 1.7: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép phủ định tuyển.

P	Q	$P \downarrow Q$
Đ	Đ	S
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	Đ

1.2.5 Phép kéo theo và phép hệ quả

Đây lại là một phép nối nữa mà ý nghĩa của nó (có thể) khác với ý nghĩa thông thường. Đây là phép cũng gây nhiều lỗi lập luận lô-gích nhất. Mệnh đề với phép kéo theo $P \implies Q$ chỉ sai khi P không suy ra Q , điều này tương đương, và chỉ tương đương, với có P mà không có Q . Bạn đọc nên để ý kĩ hai dòng cuối cùng của bảng giá trị chân lí 1.8.

Bảng 1.8: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép kéo theo.

P	Q	$P \implies Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
<i>S</i>	<i>Đ</i>	<i>Đ</i>
<i>S</i>	<i>S</i>	<i>Đ</i>

Hãy xem xét một ví dụ minh họa. Không biết rằng bạn đọc đã từng được bố mẹ hứa hẹn thưởng cho một món theo sở thích khi được điểm 10 bao giờ chưa, còn đối với tác giả là có rồi. Nếu chúng ta xét mệnh đề: “Nếu P : con đạt điểm 10, thì Q : bố sẽ tặng con một cuốn sách.”, chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp $\text{Đ} \implies \text{Đ}$: Con được 10 điểm và bố tặng sách. Lời hứa được thực hiện và mệnh đề này là đúng;
- Trường hợp $\text{Đ} \implies \text{S}$: Con được 10 điểm nhưng bố không tặng sách. Lời hứa không được thực hiện và mệnh đề này là sai;
- Trường hợp $\text{S} \implies \text{Đ/S}$: Con không được 10 điểm. Trong trường hợp này, dù người bố có tặng sách hay không thì cũng *không vi phạm lời hứa* ban đầu. Cho nên, mệnh đề là đúng.

Vậy trường hợp duy nhất mà lời hứa bị phá vỡ — *P kéo theo Q sai* — là khi người con không được tặng sách mặc dù được điểm 10.

Phép kết nối xét theo chiều ngược lại của phép kéo theo chính là phép hệ quả. Tương tự như phép kéo theo, mệnh đề hệ quả $P \longleftarrow Q$ chỉ sai khi P không được kéo theo từ Q như được thể hiện ở bảng 1.9.

Bảng 1.9: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép hệ quả.

P	Q	$P \longleftarrow Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ
S	Đ	S
S	S	Đ

Không phải lúc nào trong cuộc sống mà cũng có mối quan hệ kéo theo – hệ quả rõ ràng. Ví dụ, nhiều người thường quan niệm rằng P : thành công là do Q : đọc sách tự cải thiện bản thân⁸. Tuy nhiên, Bác Hồ đã tự mình bôn ba năm châu bốn biển và sau đó thành công trong việc xác định được đường lối phù hợp với đất nước Việt Nam lúc bấy giờ và dẫn dắt được đất nước qua quãng thời gian bế tắc. Rõ ràng là do Bác đọc những tác phẩm mang tính cách mạng cao (mà không phải sách tự cải thiện bản thân), cho nên có thể nói rằng Bác Hồ đã làm cho mệnh đề phủ định $P \leftarrow Q$ đúng, hay nói cách khác, là ví dụ cho sự **phủ định hệ quả P do Q** .

Đảo của phép kéo theo và phép hệ quả, phủ định kéo theo $P \nRightarrow Q$ và **phủ định hệ quả $P \nLeftarrow Q$** có bảng giá trị chân lý như ở bảng 1.10.

Bảng 1.10: Bảng giá trị chân lý của mệnh đề với phép phủ định kéo theo và phủ định hệ quả.

P	Q	$P \nRightarrow Q$	$P \nLeftarrow Q$
Đ	Đ	S	S
Đ	S	Đ	S
S	Đ	S	Đ
S	S	S	S

1.2.6 Phép đẳng giá

Giống như các trường đại học khác, U-ni-véc-xi-ta-tô cũng xét tốt nghiệp sinh viên theo số tín chỉ tích lũy và các môn điều kiện. Sinh viên P : được công nhận tốt nghiệp khi và chỉ khi Q : Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và đã qua các môn điều kiện. Nếu như có sinh viên hoàn thành các điều kiện môn mà không được xét bằng, hoặc chưa học xong mà đã có bằng, thì **P tương đương Q** sai, và có một sự nhầm lẫn/gian lận nào đó ở đây.

Phép này đại diện cho sự “cùng tiến, cùng lùi”. Mệnh đề có chứa phép đẳng giá $P \iff Q$ đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh đề con cấu thành P và Q cùng đúng hoặc cùng sai.

Bảng 1.11: Bảng giá trị chân lý của mệnh đề với phép đẳng giá.

P	Q	$P \iff Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	Đ

Lấy một ví dụ tương tự, Ê-mô-ri-ô cần phải lập trình thông báo lỗi của một hệ thống cơ bản với quy định: “ P : Đèn tín hiệu xanh, khi và chỉ khi Q : hệ thống đang chạy”. Hệ thống có lỗi, hay vi phạm quy định, đồng nghĩa với **P không đẳng giá với Q** , đèn xanh mà hệ thống không chạy, hoặc đèn tắt mà hệ thống vẫn chạy. Đây là hệ thống có vai trò vô cùng quan trọng, do nó cho cái nhìn tổng quát về tổng thể hoạt động hệ thống và giúp nhanh chóng phát hiện sự cố.

Phủ định đẳng giá $P \niff Q$ thể hiện việc bác bỏ khẳng định rằng hai mệnh đề luôn cùng đúng hoặc cùng sai.

Bảng 1.12: Bảng giá trị chân lý của mệnh đề với phép phủ định đẳng giá.

P	Q	$P \niff Q$
Đ	Đ	S
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	S

⁸Là sách self-help đó. Làm ơn đừng đọc.

1.2.7 Phép tuyển chọn

Ê-mô-ri-ô đi ăn cùng với một nhóm bạn trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Khi chọn một bộ các món ăn và uống, nhóm bạn được phép P : sử dụng nước cam, hoặc Q : sử dụng nước táo, tuy nhiên nhà hàng không cho phép chọn cả hai loại nước. Nhóm bạn của Ê-mô-ri-ô, khi này, phải thực hiện **tuyển chọn P hoặc Q** .

Khác với phép tuyển (hoặc sao cũng được), phép tuyển chọn $P \oplus Q$ bắt buộc phải chọn duy nhất một trong hai khả năng. Nếu chọn cả hai hoặc bỏ cả hai, mệnh đề $P \oplus Q$ sẽ sai.

Bảng 1.13: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép tuyển chọn.

P	Q	$P \oplus Q$
Đ	Đ	S
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	S

Phép đối của phép tuyển chọn có tên là phép phủ định tuyển chọn. Khi chúng ta cần biểu diễn không phải là chọn một trong hai thì chúng ta sử dụng phép nối lô-gích này. Hai phép tuyển chọn và phủ định tuyển chọn thường được ghép chung vào cùng một nhóm, cho nên chúng cũng có kí hiệu gần giống nhau. Nếu như phép tuyển chọn được kí hiệu bằng một vòng tròn bao một dấu cộng, phép phủ định tuyển chọn được kí hiệu là một vòng tròn nhưng bao dấu nhân chấm: $P \odot Q$.

Bảng 1.14: Bảng giá trị chân lí của mệnh đề với phép phủ định tuyển chọn.

P	Q	$P \odot Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	S
S	Đ	S
S	S	Đ

1.2.8 Thứ tự giải giá trị chân lí của mệnh đề của các phép nối

Giống như thứ tự các phép tính số học để tính giá trị các biểu thức số học⁹, để xác định giá trị chân lí của mệnh đề có nhiều phép nối, các phép nối mệnh đề cũng có sắp xếp thứ tự từ mức ưu tiên cao đến ưu tiên thấp như sau:

0. Thực hiện các phép bên trong cặp dấu ngoặc — $()$ — trước, ngoài ngoặc sau
1. Phủ định — $\neg$ (mức ưu tiên cao nhất);
2. Nhóm hội — Phép hội — $\wedge$ — và phép phủ định hội — $\uparrow$;
3. Nhóm tuyển — Phép tuyển — $\vee$ — và phép phủ định tuyển — $\downarrow$;
4. Nhóm tuyển chọn — Phép tuyển chọn — $\oplus$ — và phép phủ định tuyển chọn — $\odot$;
5. Nhóm suy luận — Phép kéo theo — $\implies$, phép hệ quả — $\impliedby$, phép phủ định kéo theo — $\nRightarrow$, phép phủ định hệ quả — $\nLeftarrow$, phép đẳng giá — $\iff$ — và phép phủ định đẳng giá — $\niff$ (mức ưu tiên thấp nhất).

Để xác định giá trị chân lí của một mệnh đề phức hợp gồm nhiều phép nối, thực hiện các phép từ mức ưu tiên cao nhất đến những phép có mức ưu tiên thấp hơn. Nếu các phép có cùng một mức độ ưu tiên thì thực hiện theo quy tắc **kết hợp trái** — thực hiện từ trái qua phải, ngoại trừ phép đối tuân theo **kết hợp phải** hay thực hiện từ phải qua trái¹⁰. Ví dụ:

⁹Có thể bạn đọc đã thấy, thứ tự của phép tính chỉ mang tính chất định hướng. Tuy nhiên, nhiều người, có thể chưa hiểu rõ về toán học, hay quá cứng nhắc với quy tắc, sẽ coi nó như một chân lí phải theo. Dẫn đến, thứ tự này sẽ phản tác dụng khi biểu thức bị viết mập mờ hay trái với trực giác của con người. Ví dụ:

- $8 \div 2(1 + 1)$ (Bảng 2 hay bằng 8?),
- $400 + 50 \div 9$ (Rất nhiều người sẽ bảo đáp số là 50 chứ không phải $405\frac{5}{9}$, nhất là khi biểu thức được đọc ra.),
- $9x^2 \div 3x$ (Sẽ không có ai bảo biểu thức này bằng $3x^3$, ngoại trừ... cổ tình.).

¹⁰Không phải mọi tài liệu đều chấp nhận thứ tự tính toán này. Cụ thể, các tài liệu đó có thể có

- $P \vee Q \wedge R$ được giải giá trị chân lí như $P \vee (Q \wedge R)$,
- $\neg\neg P$ được giải giá trị chân lí như $\neg(\neg P)$ (giống như $--3 = -(-3)$),
- $P \odot Q \oplus R$ được giải giá trị chân lí như $(P \odot Q) \oplus R$,
- $P \nRightarrow Q \uparrow R \nLeftarrow S$ được giải giá trị chân lí như $(P \nRightarrow (Q \uparrow R)) \nLeftarrow (\neg S)$.

Ngoài ra, cần phải để ý rằng, có nhiều tài liệu hay lạm dụng kí hiệu (hoặc ngôn ngữ) khi viết $P \Rightarrow Q \Rightarrow R$ và $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow R$ với ngầm hiểu rằng hai mệnh đề này lần lượt là $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ và $(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R)$ chứ không phải là $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$ và $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow R$. Để tiện cho bạn đọc theo dõi, tác giả sẽ tuân theo quy chuẩn đã được đưa ra.

Bài 2: Xây dựng bảng giá trị chân lí của các mệnh đề sau:

1. $\neg P \Rightarrow Q$;
2. $(P \Leftrightarrow Q) \vee \neg Q$;
3. $P \wedge (Q \Rightarrow R)$;
4. $P \wedge Q \vee Q \wedge \neg R$;
5. $Q \Rightarrow R \wedge R \vee \neg P$;
6. $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (R \Rightarrow Q \Rightarrow P)$;
7. $P \uparrow (Q \downarrow \neg P)$;
8. $Q \Leftarrow R \odot \neg P \wedge Q$;
9. $P \nLeftarrow Q \nRightarrow R \nLeftarrow Q \nRightarrow R$;
10. $P \oplus Q \vee R \nLeftarrow (Q \downarrow R) \wedge (P \downarrow \neg R)$.

Lời giải bài 2:

1. Để ý đến thứ tự các phép nối, dấu $\neg$ sẽ được thực hiện trước $\Rightarrow$. Thực hiện xây dựng như ở bảng sau.

Bảng 1.15: Bảng giá trị chân lí của $\neg P \Rightarrow Q$.

P	Q	$\neg P$	$\neg P \Rightarrow Q$
Đ	Đ	S	Đ
Đ	S	S	Đ
S	Đ	S	Đ
S	S	Đ	S

Có thể thực hiện viết bảng giá trị chân lí dưới dạng rút gọn như ở bảng 1.16. Sau khi thực hiện xong một phép nối, có thể viết ở ngay dưới mệnh đề cần tìm giá trị chân lí thay vì tách thành cột riêng để tiết kiệm giấy nếu như mệnh đề dài.

Bảng 1.16: Bảng giá trị chân lí (rút gọn) của $\neg P \Rightarrow Q$.

P	Q	$\neg$	P	$\Rightarrow$	Q	$\neg P \Rightarrow Q$
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ
S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ
S	S	Đ	S	S	S	S

2.

Bảng 1.17: Bảng giá trị chân lí của $(P \Leftrightarrow Q) \vee \neg Q$.

P	Q	$(P \Leftrightarrow Q)$	$\vee$	$\neg$	Q	$(P \Leftrightarrow Q) \vee \neg Q$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ
Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ
S	Đ	S	S	S	S	S
S	S	S	S	Đ	Đ	Đ

3. Khi một mệnh đề phức hợp cho cùng giá trị chân lí ở nhiều trường hợp khác nhau, và trong các trường hợp đó một số mệnh đề thành phần có cùng giá trị chân lí, chúng ta có thể rút gọn bảng bằng cách:

- nhóm suy luận hai chiều ($\Leftrightarrow$ và $\nLeftarrow$) có mức ưu tiên thấp hơn nhóm suy luận một chiều,
- các phép kéo theo và phép tương đương có tính chất kết hợp phải.

Cho nên, khi viết các mệnh đề phức hợp dưới dạng biểu thức, không nên coi thứ tự được đưa ra ở đây như một chân lí và bỏ qua những dấu ngoặc cần thiết, nhưng cũng không nên lạm dụng dấu ngoặc tránh gây khó đọc.

- Ví dụ như ở bảng 1.18, nhận thấy rằng khi P sai thì mệnh đề phức hợp luôn sai, nên các cột Q và R và những cột có phần mệnh đề liên quan đến hai mệnh đề này ở hàng thứ năm được thay bởi những chữ X .

P	Q	R	$P \wedge (Q \implies R)$	$P \wedge (Q \implies R)$
$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$ D $\mathbb{D}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$
$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{D}$ S $\mathbb{D}$ $\mathbb{S}$ $\mathbb{S}$	$\mathbb{S}$
$\mathbb{D}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$ D $\mathbb{S}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$
$\mathbb{D}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{D}$ D $\mathbb{S}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{S}$	$\mathbb{D}$
$\mathbb{S}$	$\mathbb{X}$	$\mathbb{X}$	$\mathbb{S}$ S $\mathbb{X}$ $\mathbb{X}$ $\mathbb{X}$	$\mathbb{S}$

P	Q	R	$P \wedge Q \vee Q \wedge \neg R$	$P \wedge Q \vee Q \wedge \neg R$
D	D	D	D D D <i>D</i> D S S D	D
D	D	S	D D D <i>D</i> D D D D	D
S	D	D	S S D <i>S</i> D S S D	S
S	D	S	S S D <i>D</i> D D D S	D
X	S	X	X S S <i>S</i> S S X X	S

P	Q	R	$Q \implies R$	$R \wedge R$	$R \vee \neg P$	P	$Q \implies R \wedge R \vee \neg P$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	S
S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ
S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ
X	S	X	S	X	X	X	Đ

P	Q	R	$(P \implies Q) \implies (R \implies Q \implies P)$								
D	X	X	D	X	X	$\textcolor{red}{D}$	X	X	X	D	D
S	D	X	S	D	D	$\textcolor{red}{S}$	X	D	D	S	S
S	S	D	S	D	S	$\textcolor{red}{D}$	D	S	S	D	S
S	S	S	S	D	S	$\textcolor{red}{S}$	S	D	S	S	S

P	Q	R	$(P \implies Q) \implies (R \implies Q \implies R)$
D	X	X	D
S	D	X	S
S	S	D	D
S	S	S	S

7.

Bảng 1.22: Bảng giá trị chân lí của $P \uparrow (Q \downarrow \neg P)$.

P	Q	P	$\uparrow$	$(Q$	$\downarrow$	$\neg$	$P)$	$P \uparrow (Q \downarrow \neg P)$
Đ	Đ	Đ	$\mathcal{D}$	Đ	S	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	$\mathcal{S}$	S	Đ	S	Đ	S
S	X	S	$\mathcal{D}$	X	S	Đ	S	Đ

8.

Bảng 1.23: Bảng giá trị chân lí của $Q \Leftarrow R \odot \neg P \wedge Q$.

P	Q	R	Q	$\Leftarrow$	R	$\odot$	$\neg$	P	$\wedge$	Q	$Q \Leftarrow R \odot \neg P \wedge Q$
X	S	Đ	S	$\mathcal{D}$	Đ	S	X	X	S	S	Đ
X	S	S	S	$\mathcal{S}$	S	Đ	X	X	S	S	S
X	Đ	X	Đ	$\mathcal{D}$	X	X	X	X	X	Đ	Đ

9.

Bảng 1.24: Bảng giá trị chân lí của $P \nabla Q \nabla R \nabla Q \nabla R$.

P	Q	R	P	∇	Q	∇	R	∇	Q	∇	R	$P \nabla Q \nabla R \nabla Q \nabla R$
Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	$\mathcal{D}$	S	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	$\mathcal{S}$	S	S
X	S	S	X	S	S	S	S	S	S	$\mathcal{S}$	S	S
X	X	Đ	X	X	X	S	Đ	X	X	$\mathcal{S}$	Đ	S

10.

Bảng 1.25: Bảng giá trị chân lí của $P \oplus Q \vee R \nabla (Q \downarrow R) \wedge (P \downarrow \neg R)$.

P	Q	R	P	$\oplus$	Q	$\vee$	R	∇	$(Q$	$\downarrow$	$R)$	$\wedge$	$(P$	$\downarrow$	$\neg$	$R)$
Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	$\mathcal{S}$	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ
Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	S	$\mathcal{S}$	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S
Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	$\mathcal{S}$	S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ
Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	$\mathcal{D}$	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S
S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	$\mathcal{D}$	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	S	$\mathcal{D}$	Đ	S	S	S	S	S	Đ	S
S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	$\mathcal{D}$	S	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ
S	S	S	S	S	S	S	S	$\mathcal{S}$	S	Đ	S	S	S	S	Đ	S

P	Q	R	$P \oplus Q \vee R \nabla (Q \downarrow R) \wedge (P \downarrow \neg R)$
Đ	Đ	Đ	S
Đ	Đ	S	S
Đ	S	Đ	S
Đ	S	S	Đ
S	Đ	Đ	Đ
S	Đ	S	Đ
S	S	Đ	Đ
S	S	S	S

Bài 3: Gọi $\mathbf{V}$ là một mệnh đề đúng và $\mathbf{M}$ là một mệnh đề sai nào đó. Sử dụng bảng giá trị chân lí, chứng minh các mệnh đề sau luôn đúng¹¹ với mọi giá trị chân lí của P , Q và R .

- $P \vee \mathbf{V}$ (tính chất¹² thống trị với phép tuyển);
- $\overline{P \wedge \mathbf{M}}$ (tính chất thống trị với phép hội);
- $P \wedge \mathbf{V} \iff P$ (tính chất đồng nhất với phép hội);
- $P \vee \mathbf{M} \iff P$ (tính chất đồng nhất với phép tuyển);
- $P \vee \neg P$ (tính chất loại trừ trung gian¹³);
- $\overline{P \wedge \neg P}$ (tính chất không mâu thuẫn¹⁴);
- $\neg \overline{P} \iff P$ (tính chất phủ định kép);
- $P \wedge P \iff P$ (tính chất lũy đẳng với phép hội);
- $P \vee P \iff P$ (tính chất lũy đẳng với phép tuyển);
- $P \wedge Q \iff Q \wedge P$ (tính giao hoán với phép hội);
- $P \vee Q \iff Q \vee P$ (tính giao hoán với phép tuyển);
- $\overline{P \vee Q} \iff \neg P \wedge \neg Q$ (định luật De Morgan¹⁵, phần 1);
- $\overline{P \wedge Q} \iff \neg P \vee \neg Q$ (định luật De Morgan¹⁵, phần 2);
- $P \implies P \vee Q$ (tính chất cộng);
- $P \wedge Q \implies P$ (tính chất rút gọn);
- $P \implies Q \iff \neg P \vee Q$ (định nghĩa phép kéo theo);
- $(P \implies Q) \iff (\neg P \iff \neg Q)$ (tính chất phản đảo);
- $(P \implies Q) \wedge P \implies Q$ (quy tắc khẳng định¹⁶);
- $(P \implies Q) \wedge \neg Q \implies \neg P$ (quy tắc phủ định¹⁷);
- $(P \vee Q) \wedge \neg P \implies Q$ (tam đoạn luận tuyển);
- $P \iff Q \iff P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$ (định nghĩa phép tương đương, phần 1);
- $(P \iff Q) \iff (P \implies Q) \wedge (P \impliedby Q)$ (định nghĩa phép tương đương, phần 2);
- $(P \iff Q) \iff (Q \iff P)$ (tính chất giao hoán với phép tương đương);
- $(P \wedge Q) \wedge R \iff P \wedge (Q \wedge R)$ (tính chất kết hợp với phép hội);
- $(P \vee Q) \vee R \iff P \vee (Q \vee R)$ (tính chất kết hợp với phép tuyển);
- $((P \iff Q) \iff R) \iff (P \iff (Q \iff R))$ (tính chất kết hợp với phép tương đương);
- $(P \vee Q) \wedge (P \vee R) \iff P \vee (Q \wedge R)$ (tính chất phân phối, phần 1);
- $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \iff P \wedge (Q \vee R)$ (tính chất phân phối, phần 2);
- $(P \implies Q) \wedge (P \implies R) \iff (P \implies Q \wedge R)$ (tính chất phân phối, phần 3);
- $(P \implies Q) \vee (P \implies R) \iff (P \implies Q \vee R)$ (tính chất phân phối, phần 4);
- $(P \implies Q) \wedge (Q \implies R) \implies (P \implies R)$ (tính chất bắc cầu với phép kéo theo);
- $(P \iff Q) \wedge (Q \iff R) \implies (P \iff R)$ (tính chất bắc cầu với phép tương đương);

¹¹Mệnh đề luôn đúng còn được gọi là **mệnh đề hằng đúng**.

¹²Các tính chất còn được gọi là **luật**.

¹³Tính chất này chỉ rằng một mệnh đề hoặc đúng, hoặc phủ định của nó đúng; không tồn tại khả năng trung gian.

¹⁴Tính chất này khẳng định không thể có một mệnh đề vừa đúng vừa sai cùng lúc.

¹⁵Augustus De Morgan (1806 – 1871)

¹⁶Tên La-tinh: modus ponens.

¹⁷Tên La-tinh: modus tollens.

- $(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) \Leftrightarrow (P \vee Q \Rightarrow R)$ (quy tắc chia trường hợp).

Lời giải bài 3:

Bảng 1.26: Bảng giá trị chân lí của $P \vee V$ và $\overline{P \wedge M}$.

P	$P \vee V$	$\neg (P \wedge M)$	$\overline{P \wedge M}$
X	Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ

Bảng 1.27: Bảng giá trị chân lí của $P \wedge V \Leftrightarrow P$ và $P \vee M \Leftrightarrow P$.

P	$P \wedge V \Leftrightarrow P$	$P \wedge V \Leftrightarrow P$	$P \vee M \Leftrightarrow P$	$P \vee M \Leftrightarrow P$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ	Đ

Bảng 1.28: Bảng giá trị chân lí của $P \vee \neg P$ và $\overline{P \wedge \neg P}$.

P	$P \vee \neg P$	$\neg (P \wedge \neg P)$	$\overline{P \wedge \neg P}$
Đ	Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ

Bảng 1.29: Bảng giá trị chân lí của $\neg \overline{P} \Leftrightarrow P$.

P	$\neg (\neg P) \Leftrightarrow P$	$\neg \overline{P} \Leftrightarrow P$
Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ

Bảng 1.30: Bảng giá trị chân lí của $P \wedge P \Leftrightarrow P$ và $P \vee P \Leftrightarrow P$.

P	$P \wedge P \Leftrightarrow P$	$P \wedge P \Leftrightarrow P$	$P \vee P \Leftrightarrow P$	$P \vee P \Leftrightarrow P$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ	Đ

Bảng 1.31: Bảng giá trị chân lí của $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$.

P	Q	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ
S	S	Đ	Đ

Bảng 1.32: Bảng giá trị chân lí của $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$.

P	Q	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ
S	S	Đ	Đ

Bảng 1.33: Bảng giá trị chân lí của $\overline{P \vee Q} \iff \neg P \wedge \neg Q$.

P	Q	$\neg$	$(P \vee Q)$	$\iff$	$\neg$	P	$\wedge$	$\neg$	Q	$\overline{P \vee Q} \iff \neg P \wedge \neg Q$
Đ	Đ	S	Đ	Đ	$\textcolor{red}{Đ}$	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	S	Đ	S	$\textcolor{red}{Đ}$	S	Đ	S	Đ	Đ
S	Đ	S	S	Đ	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ	S	S	Đ	Đ
S	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ	S	Đ	S	Đ

Bảng 1.34: Bảng giá trị chân lí của $\overline{P \wedge Q} \iff \neg P \vee \neg Q$.

P	Q	$\neg$	$(P \wedge Q)$	$\iff$	$\neg$	P	$\vee$	$\neg$	Q	$\overline{P \wedge Q} \iff \neg P \vee \neg Q$
Đ	Đ	S	Đ	Đ	$\textcolor{red}{Đ}$	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{Đ}$	S	Đ	Đ	S	Đ
S	Đ	Đ	S	S	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ	S	Đ	S	Đ
S	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ	S	Đ	S	Đ

Bảng 1.35: Bảng giá trị chân lí của $P \implies P \vee Q$.

P	Q	$P \implies P \vee Q$	$P \implies P \vee Q$
Đ	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
S	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ

Bảng 1.36: Bảng giá trị chân lí của $P \wedge Q \implies P$.

P	Q	$P \wedge Q \implies P$	$P \wedge Q \implies P$
Đ	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
S	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ

Bảng 1.37: Bảng giá trị chân lí của $P \implies Q \iff \neg P \vee Q$.

P	Q	$P \implies Q \iff \neg P \vee Q$	$P \implies Q \iff \neg P \vee Q$
Đ	Đ	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
Đ	S	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
S	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ

Bảng 1.38: Bảng giá trị chân lí của $(P \implies Q) \iff (\neg P \iff \neg Q)$.

P	Q	$(P \implies Q) \iff (\neg P \iff \neg Q)$	$(P \implies Q) \iff (\neg P \iff \neg Q)$
Đ	Đ	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
Đ	S	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ
S	X	$\textcolor{red}{Đ}$	Đ

Bảng 1.39: Bảng giá trị chân lí của $(P \Rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$.

P	Q	$(P \Rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$								$(P \Rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$
Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S		Đ
S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S		Đ
X	Đ	X	Đ	Đ	X	X	Đ	Đ		Đ

Bảng 1.40: Bảng giá trị chân lí của $(P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$.

P	Q	$(P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$										$(P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ		Đ
Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ		Đ
S	X	S	Đ	X	X	X	Đ	Đ	S			Đ

Bảng 1.41: Bảng giá trị chân lí của $(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$.

P	Q	$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$								$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$
Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ
S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ
X	Đ	X	Đ	Đ	X	X	X	Đ	Đ	Đ

Bảng 1.42: Bảng giá trị chân lí của $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$											
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	S	S
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ
S	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S

P	Q	$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$	
Đ	Đ	Đ	
Đ	S		
S	Đ		
S	S		

Bảng 1.43: Bảng giá trị chân lí của $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (P \Leftarrow Q)$.

P	Q	$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (P \Leftarrow Q)$											
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	S
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S
S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S

P	Q	$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (P \Leftarrow Q)$	
Đ	Đ	Đ	
Đ	S		
S	Đ		
S	S		

Bảng 1.44: Bảng giá trị chân lí của $(P \iff Q) \iff (Q \iff P)$.

P	Q	$(P \iff Q) \iff (Q \iff P)$							$(P \iff Q) \iff (Q \iff P)$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ
S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ

Bảng 1.45: Bảng giá trị chân lí của $(P \wedge Q) \wedge R \iff P \wedge (Q \wedge R)$.

P	Q	R	$(P \wedge Q) \wedge R \iff P \wedge (Q \wedge R)$										$(P \wedge Q) \wedge R \iff P \wedge (Q \wedge R)$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
S	X	X	S	S	X	S	X	Đ	S	S	X	X	Đ
X	S	X	X	S	S	S	X	Đ	X	S	S	S	Đ
X	X	S	X	X	X	S	S	Đ	X	S	X	S	Đ

Bảng 1.46: Bảng giá trị chân lí của $(P \vee Q) \vee R \iff P \vee (Q \vee R)$.

P	Q	R	$(P \vee Q) \vee R \iff P \vee (Q \vee R)$										$(P \vee Q) \vee R \iff P \vee (Q \vee R)$
S	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	S	S	S	Đ
Đ	X	X	Đ	Đ	X	Đ	X	Đ	Đ	Đ	X	X	Đ
X	Đ	X	X	Đ	Đ	Đ	X	Đ	X	Đ	Đ	Đ	Đ
X	X	Đ	X	X	X	Đ	Đ	Đ	X	Đ	X	Đ	Đ

Hai bảng 1.45 và 1.46 cho phép chúng ta viết $P \wedge Q \wedge R$ và $P \vee Q \vee R$ mà không phải lo lắng về thứ tự các phép tính. Điều này có thể mở rộng lên nhiều biến hơn, dẫn đến chúng ta có thể viết

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 \implies R \\ P_2 \implies R \\ \vdots \\ P_n \implies R \end{array} \right. \quad \text{hoặc } P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n$$

và

$$\left[\begin{array}{l} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \end{array} \right. \quad \text{hoặc } P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n$$

mà cũng không phải quan tâm tới thứ tự tính toán.

Bảng 1.49: Bảng giá trị chân lí của $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \iff P \wedge (Q \vee R)$.

P	Q	R	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \iff P \wedge (Q \vee R)$											
S	X	X	S	S	X	S	S	S	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	S	S	X	X
Đ	Đ	X	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	X	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	Đ	Đ	X
Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	Đ	S	Đ
Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	S	S	S

P	Q	R	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \iff P \wedge (Q \vee R)$	
S	X	X	Đ	
Đ	Đ	X		
Đ	S	Đ		
Đ	S	S		

Bảng 1.50: Bảng giá trị chân lí của $(P \implies Q) \wedge (P \implies R) \iff (P \implies Q \wedge R)$.

P	Q	R	$(P \implies Q) \wedge (P \implies R) \iff (P \implies Q \wedge R)$											
S	X	X	S	Đ	X	Đ	S	Đ	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	S	Đ	X	X
Đ	S	X	Đ	S	S	S	Đ	X	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	S	S	X
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	S	Đ	S

P	Q	R	$(P \implies Q) \wedge (P \implies R) \iff (P \implies Q \wedge R)$	
Đ	X	X	Đ	
Đ	S	X		
Đ	Đ	Đ		
Đ	Đ	S		

Bảng 1.51: Bảng giá trị chân lí của $(P \implies Q) \vee (P \implies R) \iff (P \implies Q \vee R)$.

P	Q	R	$(P \implies Q) \vee (P \implies R) \iff (P \implies Q \vee R)$											
S	X	X	S	Đ	X	Đ	S	Đ	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	S	Đ	X	X
Đ	Đ	X	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	X	X	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	Đ	Đ	X
Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	Đ	S	Đ
Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	$\textcolor{red}{\text{Đ}}$	Đ	S	S	S

P	Q	R	$(P \implies Q) \vee (P \implies R) \iff (P \implies Q \vee R)$	
S	X	X	Đ	
Đ	Đ	X		
Đ	S	Đ		
Đ	S	S		

Bảng 1.52: Bảng giá trị chân lí của $(Q \Rightarrow P) \vee (R \Rightarrow P) \Leftrightarrow ((Q \vee R) \Rightarrow P)$.

P	Q	R	$(Q \Rightarrow P)$			$\vee$	$(R \Rightarrow P)$			$\Leftrightarrow$	$((Q \vee R) \Rightarrow P)$				
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S
S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S
S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S	S
S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S

Bảng 1.53: Bảng giá trị chân lí của $(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.

P	Q	R	$(P \Rightarrow Q)$			$\wedge$	$(Q \Rightarrow R)$			$\Rightarrow$	$(P \Rightarrow R)$			
X	X	Đ	X	X	X	Đ	X	Đ	Đ	Đ	X	Đ	Đ	Đ
S	X	S	S	Đ	X	X	X	X	S	Đ	S	Đ	S	S
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S
Đ	S	S	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S

P	Q	R	$(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$	
X	X	Đ	Đ	
S	X	S		
Đ	Đ	S		
Đ	S	S		

Bảng 1.54: Bảng giá trị chân lí của $(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R) \Rightarrow (P \Leftrightarrow R)$.

P	Q	R	$(P \Leftrightarrow Q)$			$\wedge$	$(Q \Leftrightarrow R)$			$\Rightarrow$	$(P \Leftrightarrow R)$			
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S
Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S
S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ
S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S
S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ
S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S

Bảng 1.55: Bảng giá trị chân lí của $(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) \Leftrightarrow (P \vee Q \Rightarrow R)$.

P	Q	R	$(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) \Leftrightarrow (P \vee Q \Rightarrow R)$												
X	X	Đ	X	Đ	Đ	Đ	X	Đ	Đ	Đ	X	X	X	Đ	Đ
Đ	X	S	Đ	S	S	S	X	X	S	Đ	Đ	X	S	S	S
S	Đ	S	S	Đ	S	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S
S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S

P	Q	R	$(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) \Leftrightarrow (P \vee Q \Rightarrow R)$
X	X	Đ	Đ
S	X	S	
Đ	Đ	S	
Đ	S	S	

Quy tắc này có thể được mở rộng lên nhiều mệnh đề hơn:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 \Rightarrow R \\ P_2 \Rightarrow R \\ \vdots \\ P_n \Rightarrow R \end{array} \right. \Leftrightarrow \left(\left[\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \end{array} \right] \Rightarrow R \right).$$

Chúng ta sẽ coi như mệnh đề này đã được chứng minh sử dụng bảng giá trị chân lí với n là một số đã biết trước.

1.3 Chuyển đổi mệnh đề lô-gích từ dạng ngôn ngữ sang dạng kí hiệu

Ngôn ngữ là kết quả của sự phát triển ý thức con người tới một trình độ nhất định. Nó cũng là một công cụ vô cùng cần thiết để các cá nhân, tập thể có thể trao đổi với nhau để từ đó xã hội có thể hoạt động. Ngôn ngữ, mặc dù là một sản phẩm mang trình độ cao, vẫn tồn tại trong nó nhiều thiếu sót. Đó là khi, với ngôn ngữ, chúng ta cũng có thể tạo ra những lỗ hổng về lập luận hay những cạm bẫy về tư duy lô-gích. Và với lí do như vậy, để thực hiện phân tích lô-gích, mọi câu không chỉ cần được biểu diễn dưới dạng mệnh đề dưới dạng ngôn ngữ, mà còn cần phải biểu diễn dưới dạng kí hiệu.

Để thực hiện việc chuyển đổi từ các mệnh đề sử dụng ngôn ngữ tự nhiên sang các mệnh đề kí hiệu một cách chính xác, từ một mệnh đề phức, cần phải xác định các mệnh đề nguyên tử mà không thể tách ra thành những mệnh đề con nữa. Từ đó, xác định các phép nối mệnh đề giữa chúng và thực hiện phân tích cấu trúc của mệnh đề ban đầu để có thể xây dựng được chính xác mệnh đề dưới dạng kí hiệu. Lấy ví dụ, cần chuyển đổi mệnh đề

“Nếu nền kinh tế tăng trưởng và lạm phát thấp thì đời sống nhân dân được cải thiện.”

sang dạng kí hiệu. Các mệnh đề nguyên tử bao gồm:

- P : “Nền kinh tế tăng trưởng.”;
- Q : “Lạm phát thấp”;
- R : “Đời sống nhân dân được cải thiện”.

Thêm vào đó, chúng ta có những phép nối:

- $\wedge$ qua từ nối “và”;
- $\Rightarrow$ qua cặp từ nối “Nếu... thì...”.

Qua đó, mệnh đề ban đầu đã được chuyển đổi thành

$$P \wedge Q \implies R.$$

Có thể bạn đọc nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải đề cập tới, đó là cần phải hiểu mệnh đề này như thế nào? Hiểu như “ $(P \wedge Q) \implies R$ ” hay “ $P \wedge (Q \implies R)$ ”? Với mệnh đề đơn giản như thế này, bạn đọc có thể nhìn ra ngay rằng cách hiểu đầu tiên sẽ là hợp lý nhất. Nó vừa tuân theo thứ tự các phép nối, vừa tuân theo cách hiểu tự nhiên. Mặc dù vậy, khi các mệnh đề trở nên phức tạp với nhiều điều kiện chồng chéo, ngôn ngữ tự nhiên thường bị “quá tải” trong việc phân định phạm vi của các từ nối. Chẳng hạn, trích quy chế của một trường đại học có thể là:

“Để nhận học bổng, sinh viên phải có điểm trung bình từ 8,0
và là hộ nghèo hoặc có bài báo nghiên cứu khoa học.”

Để phân tích câu này, đặt

- G : “Sinh viên có điểm trung bình từ 8,0”;
- P : “Sinh viên thuộc diện hộ nghèo”;
- S : “Sinh viên có nghiên cứu khoa học”.

Khi này, mệnh đề trở thành $G \wedge P \vee S$. Cần nhắc lại rằng, ngôn ngữ tự nhiên không áp dụng quy tắc về thứ tự các phép nối. Hai cách kết hợp từ “và” và “hoặc” tạo ra hai cách hiểu khác nhau hoàn toàn về quyền lợi của một sinh viên A có điểm số chưa tốt nhưng có bài báo khoa học.

1. **Trường hợp 1** — $(G \wedge P) \vee S$: A thỏa mãn S , cho nên toàn bộ mệnh đề này đúng. A được xét nhận học bổng;
2. **Trường hợp 2** — $G \wedge (P \vee S)$: Mặc dù A có thành tích S , A chưa đạt điều kiện tiên quyết là G , cho nên A không được xét học bổng.

Từ ví dụ này, chúng ta có thể đưa ra được một phát hiện rằng việc cần phải loại bỏ toàn bộ những hoài nghi và cách hiểu tối nghĩa về câu cũng là lí do tại sao những tờ hợp đồng, bộ luật đều dùng những ngôn từ được phức tạp hóa mà tuy ẩn sâu trong đó là những ý tưởng đơn giản.

Bài 4: Phiên dịch các mệnh đề sau thành dưới dạng kí hiệu. Nếu rút gọn mệnh đề thành kí hiệu chữ cái thì cần phải chú thích rõ mỗi chữ cái ứng với mệnh đề cấu thành tương ứng nào.

1. “Bạn đọc không thể vừa đi làm đúng giờ vừa ngủ nướng.”;
2. “Nếu nước trong bể bơi được làm sạch, thì hoặc A-bi-cô có thể nhìn thấy đáy của bể bơi, hoặc mắt của A-bi-cô có vấn đề.”;
3. “Da-đê-en sẽ đi dã ngoại, trừ khi ngày mai trời mưa.”;
4. “Không đúng là tôi không không thích em.”;
5. “Nếu không phải là bạn đọc nộp bài đúng hạn và bài tập làm là chính xác, thì nếu giáo viên không chấm trước, bạn đọc sẽ bị trượt.”;
6. “Chỉ khi cô bé quàng khăn đỏ không quàng khăn màu đỏ và Cám là một người em tốt của Tấm, thì lô-gích mới ngừng là một môn phức tạp và bộ não Ê-mô-ri-ô mới được giải phóng.”;
7. “Để quốc Mỹ đã rất nhiều lần lên kế hoạch ngăn chặn Việt Nam thống nhất, nhưng, bởi vì dân tộc ta có một tinh thần đoàn kết vững mạnh, quân đội được xây dựng thành lực lượng hùng mạnh, và sự lãnh đạo của Đảng đầy sáng suốt, đất nước chúng ta đã có thống nhất, độc lập, tự do như ngày hôm nay.”.

Lời giải bài 4:

1. Kí hiệu các mệnh đề con:

- O : “Bạn đọc đi làm đúng giờ.”;
- S : “Bạn đọc ngủ nướng.”.

Phép nối lô-gích: $\uparrow$, thông qua “không thể... vừa... vừa...”. Vậy có mệnh đề dưới dạng kí hiệu là $O \uparrow S$.

2. Đặt biến:

- C : “Nước trong bể bơi được làm sạch.”;

- B : “A-bi-cô có thể nhìn thấy đáy của bể bơi.”;
- P : “Mắt của A-bi-cô có vấn đề.”

Mệnh đề dưới dạng kí hiệu: $C \implies B \vee P$ hoặc $C \implies B \oplus P$ nếu hiểu “hoặc... hoặc” theo nghĩa loại trừ.

3. Viết lại câu với nghĩa không đổi¹⁸:

“Nếu ngày mai trời mưa thì Da-đê-en không đi dã ngoại.”¹⁹.

Kí hiệu các mệnh đề con:

- P : “Ngày mai trời mưa.”;
- D : “Da-đê-en đi dã ngoại.”

Mệnh đề dưới dạng kí hiệu: $P \implies \neg D$.

4. Đặt biến:

- A : “Tôi thích em.”

Phân tích:

- “Tôi không không thích em.”: $\neg\neg A$;
- “Không phải là...”: phủ định bao trùm.

Mệnh đề dưới dạng kí hiệu: $\neg\neg A$.

5. Đặt biến:

- T : “Bạn đọc nộp bài đúng hạn.”;
- C : “Bài tập làm là chính xác.”;
- A : “Giáo viên chấm trước.”;
- F : “Bạn đọc sẽ bị trượt.”

Mệnh đề dưới dạng kí hiệu: $T \uparrow C \implies (\neg A \implies F)$.

6. Đặt biến:

- R : “Cô bé quàng khăn đỏ quàng khăn màu đỏ.”;
- S : “Cám là một người em tốt của Tấm.”;
- C : “Lô-gích ngừng là một môn phức tạp.”;
- E : “Bộ não của Ê-mô-ri-ô mới được giải phóng.”

Mệnh đề dưới dạng kí hiệu: $\neg R \wedge S \implies C \wedge E$. Từ “mới” là một từ mang tính nhấn mạnh, không có giá trị về mặt lô-gích.

7. Kí hiệu các mệnh đề con:

- A : “Đế quốc Mĩ đã rất nhiều lần lên kế hoạch ngăn chặn Việt Nam thống nhất.”;
- B : “Dân tộc ta có một tinh thần đoàn kết vững mạnh.”;
- C : “Quân đội được xây dựng thành lực lượng hùng mạnh.”;
- D : “Sự lãnh đạo của Đảng đầy sáng suốt.”;
- E : “Đất nước chúng ta đã có thống nhất, độc lập, tự do như ngày hôm nay.”

Từ “nhưng” không chỉ biểu diễn hai sự việc xảy ra, mà còn thể hiện một sự việc có tác động trái ngược đến kết quả của sự việc khác. Tuy nhiên, trong lô-gích diễn dịch, không có mối quan hệ phủ định lẫn nhau, cho nên chúng ta biểu diễn những bằng phép nối $\wedge$.

Xét cấu trúc “bởi vì X nên Y ”, theo nghĩa thông thường, không chỉ biểu hiện mối quan hệ nhân quả giữa X và Y , mà nó còn biểu hiện là X và Y đã xảy ra. Cho nên, cấu trúc này tương đương với “có X và Y , và ngoài ra X là nguyên nhân của Y ”.

Vậy, mệnh đề dưới dạng kí hiệu sẽ là

$$A \wedge (B \wedge C \wedge D \wedge E \wedge (B \wedge C \wedge D \implies E)).$$

¹⁸Không chỉ ở mỗi bài tập môn tiếng Anh mới phải làm điều này.

¹⁹Đây không phải là cách hiểu duy nhất. Nhắc lại, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, không phải luật lệ chính xác.

1.4 Phương pháp lập luận diễn dịch

1.4.1 Yêu cầu cho lập luận diễn dịch

Quá trình lập luận diễn dịch được kiểm soát bởi những bộ quy luật hết sức đơn giản, đơn giản tới mức mà cả tác giả và bạn đọc đều có thể và đã từng làm theo. Mặc dù vậy, có rất nhiều yêu cầu về mặt kĩ thuật cần phải quan tâm khi xây dựng một bộ quy luật lập luận mà khuôn khổ cuốn sách này không có khả năng đề cập. Tác giả sẽ chỉ đưa ra các yêu cầu cơ bản nhưng quan trọng nhất khi lập luận lô-gích diễn dịch:

1. Yêu cầu về **tính ổn định**: Bộ quy luật lập luận không thể vừa chứng minh một mệnh đề và đồng thời là phủ định của nó. Hiểu theo cách khác, bộ quy luật không thể chứng minh đồng thời P và $\neg P$ cùng đúng;
2. Yêu cầu về **tính hoàn thiện**: Bộ quy luật lập luận cần phải cho phép chứng minh *tất cả* các kết luận có thể từ một nhóm các giả thiết nhất định.

1.4.2 Định nghĩa chứng minh

Từ các điều kiện, chúng ta lại đặt câu hỏi, thế nào là chứng minh? Để tránh định nghĩa lặp “chứng minh là một quá trình lập luận”, tác giả sẽ đưa ra một định nghĩa đơn giản như sau: Nếu như cho biết W , mệnh đề X **chứng minh** mệnh đề Y khi và chỉ khi $X \implies Y$ (dưới điều kiện W)²⁰.

Nếu có nhiều mệnh đề cho giả thiết $X_1, X_2, \dots, X_n$, thì khi này mệnh đề giả thiết tổng là hợp của tất cả các giả thiết con

$$X = X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n = \bigwedge_{i=1}^n X_i.$$

Một cách tương tự, chúng ta cũng có thể định nghĩa điều kiện tổng W và kết luận tổng Y .

$$W = W_1 \wedge W_2 \wedge \dots \wedge W_n = \bigwedge_{i=1}^n W_i;$$

$$Y = Y_1 \wedge Y_2 \wedge \dots \wedge Y_n = \bigwedge_{i=1}^n Y_i.$$

Do chúng ta chưa xây dựng hệ thống số cho nên việc kí hiệu bằng dấu $\dots$ hay dấu $\bigwedge$ lớn sẽ là hơi lạm dụng. Do đó, với trường hợp xác định được số lượng các mệnh đề, nên viết đầy đủ và tường minh toàn bộ biểu thức thay vì viết tắt.

Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể đã để ý rằng tác giả tách một phần gọi là “điều kiện” mặc dù hoàn toàn có thể đưa điều kiện vào trong phần giả thiết. Sở dĩ tác giả làm như vậy là do thực tế, khi chứng minh phần lớn các bài toán, chúng ta cũng sẽ ngầm hiểu một số điều kiện nhất định — định nghĩa, tính chất, hay kết quả đã có. Ví dụ, kể đến về một định lí quen thuộc:

“Nếu x là một số thực thì $x^2 \geq 0$.”

Một học sinh khá của cấp trung học cơ sở hoàn toàn có thể hiểu và lí giải được điều này sử dụng các tính chất của số thực được cung cấp. Học sinh muốn chứng minh định lí đó sẽ không cần phải chép lại cả quyển sách giáo khoa và đưa toàn bộ lí thuyết vào phần giả thiết, mà sẽ chỉ tập trung vào ý tưởng cốt lõi nhất và sự hiểu biết rằng người đọc (chủ yếu là giáo viên) sẽ biết về các tính chất của số thực được sử dụng trong chứng minh.

Xét một ví dụ cơ bản cho việc chứng minh, giả sử có giả thiết như sau:

1. “Nếu trời mưa thì sân vận động sẽ ướt.”;
2. “Trời đang mưa.”

và chứng minh kết luận “Sân vận động thì ướt”. Để thực hiện chứng minh, chuyển sang dưới dạng kí hiệu

- P : “Trời mưa.”;

²⁰Từ giờ trở đi, mỗi mệnh đề được đưa ra sẽ được mặc định là đúng.

- Q : “Sân vận động ướt.”

Qua đó, chúng ta có thể viết lại lập luận này dưới dạng như sau:

Giả thiết	$P \implies Q$
	P
Kết luận	Q

Mệnh đề mà chúng ta cần khẳng định đúng để hoàn thành chứng minh là $(P \implies Q) \wedge P \implies Q$. Thực vậy, có bảng 1.56.

Bảng 1.56: Bảng giá trị chân lí của $(P \implies Q) \wedge P \implies Q$.

P	Q	$(P \implies Q) \wedge P \implies Q$						
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ
S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S

Vậy, từ giả thiết, chúng ta có được kết luận. Điều phải chứng minh.

Từ định nghĩa chứng minh, chúng ta cũng có định nghĩa của **không chứng minh**: X không chứng minh Y nếu tồn tại giá trị chân lí của X và Y để $X \implies Y$ sai.

Ví dụ, một phép ngụ ngôn thường xuyên được sử dụng là ngụ ngôn khẳng định hệ quả:

Giả thiết	$X \implies Y$
	Y
Kết luận	X

Sử dụng bảng giá trị chân lí, chúng ta có ngay điều không chứng minh.

Bảng 1.57: Bảng giá trị chân lí của $(X \implies Y) \wedge Y \implies X$.

X	Y	$(X \implies Y) \wedge Y \implies X$						
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ
S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S
S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S

Có thể thay thế thuật ngữ “chứng minh” và “không chứng minh” bằng thuật ngữ **phụ thuộc lô-gích** và **độc lập lô-gích**. X chứng minh Y tương đương với Y phụ thuộc vào X , và X không chứng minh Y khi và chỉ khi X độc lập lô-gích với Y .

Bài 5: Cho X và Y là hai mệnh đề thỏa mãn $X \iff Y$. Chứng minh rằng X chứng minh Y và Y chứng minh X .

Lời giải bài 5:

Viết lại đề bài dưới dạng giả thiết – kết luận:

Giả thiết	$X \iff Y$
Kết luận	$(X \implies Y) \wedge (Y \implies X)$

Sử dụng bảng giá trị chân lí:

Bảng 1.58: Bảng giá trị chân lý của $(X \iff Y) \implies (X \implies Y) \wedge (Y \implies X)$.

X	Y	$(X \iff Y) \implies$				$(X \implies Y) \wedge (Y \implies X)$			
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S
S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S

X	Y	$(X \implies Y) \wedge (Y \implies X)$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	
S	Đ	
S	S	

chúng ta có điều phải chứng minh.

1.4.3 Quy tắc thay thế trong chứng minh lô-gích

Nếu như mỗi lần chứng minh, chúng ta phải lôi bảng giá trị chân lý thì sẽ gặp vấn đề khi một mệnh đề lớn có quá nhiều mệnh đề con cấu thành. Trong tương lai, chúng ta sẽ xây dựng các kiến trúc toán học cơ bản. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ cần rất nhiều các định nghĩa và tiên đề. Và để nhanh chóng xây dựng các kết quả từ những định nghĩa và tiên đề đó, chúng ta cần một hệ thống quy tắc để lập luận hoặc chứng minh.

- **Quy tắc thứ nhất:** Cho $A \iff B$. Khi thay đồng thời các mệnh đề A trong $\text{Sơ bởi } (B)$ để có được mệnh đề Sơ thì có được $\text{Sơ} \iff \text{Sơ}$.
- **Quy tắc thứ hai:** Cho Sơ có mệnh đề A làm mệnh đề con. Nếu Sơ đúng không phụ thuộc vào giá trị chân lý của A thì mệnh đề Sơ vẫn đúng khi thay đồng thời tất cả các mệnh đề A trong Sơ bằng mệnh đề (B) bất kì.

Để thuận tiện cho việc lập luận, sẽ sử dụng các kết quả đã có của bài 3 ở trang 16.

Bài 6: Chứng minh rằng $\overline{A \vee B} \vee A \wedge \neg C \iff A \wedge \overline{B \wedge C}$ với A, B và C là các mệnh đề bất kì.

Lời giải bài 6: Có $\overline{P \vee Q} \iff \neg P \wedge \neg Q$ đúng với mọi mệnh đề P và Q theo định luật Đơ Moóc-gơn. Thay mệnh đề P và Q lần lượt bởi A và B , chúng ta có

$$\overline{A \vee B} \iff \neg(\neg A) \wedge \neg B.$$

Lại có $\overline{\neg P} \iff P$ với mọi P theo tính chất phủ định kép cho nên $\neg(\neg A) \iff A$. Do đó

$$\overline{A \vee B} \iff A \wedge \neg B.$$

Như một hệ quả,

$$\overline{A \vee B} \vee A \wedge \neg C \iff A \wedge \neg B \vee A \wedge \neg C.$$

Theo tính chất phân phối, $P \wedge Q \vee P \wedge R \iff P \wedge (Q \vee R)$ với mọi P, Q, R ,

$$A \wedge \neg B \vee A \wedge \neg C \iff A \wedge (\neg B \vee \neg C).$$

Suy ra, $\overline{A \vee B} \vee A \wedge \neg C \iff A \wedge (\neg B \vee \neg C)$.

Định luật Đơ Moóc-gơn vẫn còn một hệ thức nữa là $\neg P \vee \neg Q \iff \overline{P \wedge Q}$, dẫn đến $(\neg B \vee \neg C) \iff \overline{B \wedge C}$ nếu đổi P bởi B và Q bởi C . Do đó

$$A \wedge (\neg B \vee \neg C) \iff A \wedge \overline{B \wedge C}.$$

Vậy $\overline{A \vee B} \vee A \wedge \neg C \iff A \wedge \overline{B \wedge C}$. Chúng ta có điều cần phải chứng minh.

Bài 7: Biết rằng, lô-gích khó hoặc nhiều người thích học nó, và nếu làm khoa học là dễ thì lô-gích là không khó. Sử dụng lập luận diễn dịch, chứng minh rằng nếu không phải rằng nhiều người thích học lô-gích, làm khoa học là không dễ dàng.

Lời giải bài 7: Đặt biến cho các mệnh đề:

- L : “Lô-gích khó.”;

- A : “Nhiều người thích học lô-gích.”;
- S : “Làm khoa học là dễ dàng.”.

Chúng ta có bộ giả thiết – kết luận như sau:

Giả thiết	$L \vee A$	(“Lô-gích khó hoặc nhiều người thích học nó.”)
	$S \implies \neg L$	(“Nếu làm khoa học là dễ thì lô-gích là không khó.”)
Kết luận	$\neg A \implies \neg S$	(“Nếu không phải rằng nhiều người thích học lô-gích, làm khoa học là không dễ dàng.”)

Viết lại dưới dạng kí hiệu, chúng ta cần chứng minh rằng

$$(L \vee A) \wedge (S \implies \neg L) \implies (\neg A \implies \neg S).$$

Trước hết, để ý rằng $A \iff \neg\neg A$ (theo tính chất phủ định kép) nên

$$L \vee A \iff L \vee \neg(\neg A).$$

Do tính chất giao hoán của phép tuyển,

$$L \vee \neg(\neg A) \iff \neg(\neg A) \vee L.$$

Theo định nghĩa phép kéo theo, $\neg P \vee Q \iff (P \implies Q)$ với mọi P và Q nên

$$\neg(\neg A) \vee L \iff (\neg A \implies L).$$

Kết hợp lại ba mệnh đề tương đương này, chúng ta có

$$L \vee A \iff (\neg A \implies L).$$

Theo tính chất phản đảo,

$$(S \implies \neg L) \iff (\neg(\neg L) \implies \neg S).$$

Kết hợp với tính chất phủ định kép,

$$(S \implies \neg L) \iff (L \implies \neg S).$$

Qua đó, xét về giả thiết của mệnh đề cần chứng minh:

$$(L \vee A) \wedge (S \implies \neg L) \iff (\neg A \implies L) \wedge (L \implies \neg S).$$

Áp dụng định nghĩa của phép đẳng giá và tính chất rút gọn để có:

$$(L \vee A) \wedge (S \implies \neg L) \implies (\neg A \implies L) \wedge (L \implies \neg S).$$

Ngoài ra, theo tính chất bắc cầu,

$$(\neg A \implies L) \wedge (L \implies \neg S) \implies (\neg A \implies \neg S).$$

Do vậy, theo tính chất bắc cầu một lần nữa,

$$(L \vee A) \wedge (S \implies \neg L) \iff (\neg A \implies \neg S).$$

Điều phải chứng minh.

Bài 8: Xác định xem các kết luận sau có thể được chứng minh từ các giả thiết được cho sử dụng lập luận diễn dịch hay không.

1.	Giả thiết	Nếu máy chủ hoạt động bình thường và đường truyền mạng ổn định thì người dùng có thể truy cập dữ liệu; Người dùng đang không truy cập được dữ liệu.	;
	Kết luận	Máy chủ đang gặp sự cố.	

2.	Giả thiết	Âm nhạc đang làm cho Qua-di thư giãn, hoặc là tiếng ồn làm cho Qua-di đau đầu; Nếu Qua-di đeo tai nghe chống ồn, thì tiếng ồn không làm cho Qua-di đau đầu; Thực tế là Qua-di đang đeo tai nghe chống ồn.
	Kết luận	Âm nhạc đang làm cho Qua-di thư giãn.
3.	Giả thiết	Nếu bây giờ là tháng 12, thì tháng liền trước là tháng 11; Nếu tháng trước là tháng 11, thì 6 tháng trước (bây giờ) là tháng 6; Nếu tháng sau là tháng 1, thì bây giờ là tháng 12; Tháng liền trước là tháng 11.
	Kết luận	Bây giờ đang là tháng 12.
4.	Giả thiết	Chỉ khi hoàng tử tiêu diệt được ma vương và cứu được công chúa thì vương quốc mới thái bình; Nếu vương quốc thái bình hoặc nhà vua băng hà, bầu trời sẽ không có màu tím; Nếu hoàng tử không cứu được công chúa, bầu trời sẽ có màu tím; Nhà vua chưa băng hà và bầu trời không có màu tím.
	Kết luận	Hoàng tử đã cứu được công chúa.
5.	Giả thiết	Nếu Tu-ba-na thức khuya học bài và không uống cà phê, Tu-ba-na sẽ mệt mỗi vào sáng ngày hôm sau; Nếu Tu-ba-na mệt mỗi vào sáng ngày hôm sau, bạn ấy sẽ không thể thi tốt hoặc sẽ ngủ gật trong giờ thi; Ở giờ thi sáng nay, Tu-ba-na đã không quay cóp nhưng bạn ấy vẫn không thi tốt.
	Kết luận	Tu-ba-na đã thức khuya học bài vào ngày trước hôm thi.

Lời giải bài 8:

1. Đặt biến cho các mệnh đề:

- N : “Máy chủ hoạt động bình thường.”;
- C : “Đường truyền mạng ổn định.”;
- D : “Người dùng có thể truy cập được dữ liệu.”.

“Máy chủ gặp sự cố.” tương đương với “Máy chủ đang không hoạt động bình thường.”, hay $\neg N$.

Viết lại hệ thống giả thiết – kết luận dưới dạng lô-gích:

Giả thiết	$N \wedge C \implies D$ $\neg D$
Kết luận	$\neg N$

Lập luận này là không xác đáng, do tồn tại bộ giá trị chân lí cho C , D , và N khiến cho lập luận sai. Cụ thể, sau khi giải giá trị chân lí của mệnh đề $(N \wedge C \implies D) \wedge \neg D \implies \neg N$ với mệnh đề C và D sai và N là mệnh đề đúng —

C	D	N	$(N \wedge C \implies D) \wedge \neg D \implies \neg N$
S	S	Đ	Đ
S	S	S	S
S	Đ	Đ	S
S	Đ	S	S
Đ	S	Đ	S
Đ	S	S	S
Đ	Đ	Đ	S
Đ	Đ	S	S

chúng ta có mệnh đề cần chứng minh sai. Do vậy, kết luận không suy ra được từ giả thiết.

2. Đặt biến:

- R : “Âm nhạc (đang) làm cho Qua-di thư giãn.”;

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | S | U | $(D \implies U) \wedge (U \implies S) \wedge (M \implies D) \wedge U$ | | | | | | | | | | | |
| S | S | Đ | Đ | S | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | S | Đ | S | Đ | Đ |
-
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D | M | S | U | $(D \implies U) \wedge (U \implies S) \wedge (M \implies D) \wedge U \implies D$ | | | | | | | | | | | |
| S | S | Đ | Đ | Đ S S | | | | | | | | | | | |

Nhưng chỉ cần một trường hợp là đủ để chứng minh không còn hợp lệ.

Lập luận này muốn được hợp lệ cần phải có điều kiện đi kèm. Nếu như chúng ta không sử dụng lịch thông thường mà sử dụng một loại lịch đặc biệt mà trước tháng 12 lại có một tháng 11A thì sao? Do đó, bài tập này càng nhấn mạnh cần phải có một “nền tảng” chung trong việc giải quyết vấn đề trước khi đề cập đến những yếu tố chi tiết.

4. Đặt biến các mệnh đề:

- L : “Hoàng tử tiêu diệt được ma vương.”;
- P : “Hoàng tử cứu được công chúa.”;
- N : “Vương quốc mới thái bình.”;
- I : “Nhà vua băng hà.”;
- R : “Bầu trời có màu tím.”.

Kí hiệu hóa:

Giả thiết	$L \wedge P \implies N$ $N \vee I \implies \neg R$ $\neg P \implies R$ $\neg I \wedge \neg R$
Kết luận	P

Viết tắt $(L \wedge P \implies N) \wedge (N \vee I \implies \neg R) \wedge (\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R)$ bởi M . Thực hiện liên tiếp các phép “biến đổi” thông qua các tính chất, nhận xét:

$$\begin{aligned}
 M &\iff ((L \wedge P \implies N) \wedge (N \vee I \implies \neg R)) \wedge (\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R) && \text{(thứ tự tính toán);} \\
 M &\iff ((L \wedge P \implies N) \wedge (N \vee I \implies \neg R)) \\
 &\quad \wedge ((\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R)) && \text{(tính chất kết hợp của phép hội);} \\
 M &\implies (\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R) && \text{(tính chất rút gọn).}
 \end{aligned}$$

Áp dụng tính chất rút gọn một lần nữa để có $\neg I \wedge \neg R \implies \neg R$. Điều này dẫn đến

$$\begin{aligned}
 M &\implies (\neg P \implies R) \wedge \neg R; \\
 M &\implies \overline{\neg P} && \text{(quy tắc phủ định);} \\
 M &\implies P && \text{(tính chất phủ định kép).}
 \end{aligned}$$

Qua đó, chúng ta có điều phải chứng minh. Bạn đọc cũng có thể thực hiện bài tập này thông qua bảng giá trị chân lí, nhưng khi đó, bạn đọc sẽ phải xét... mà thôi, bạn đọc có thể tự làm và kiểm tra lại với lời giải của tác giả ở bảng 1.59.

Bảng giá trị chân lí chỉ là một công cụ, một phương pháp, không phải là kinh thánh hay thuốc tiên. Cần phải để ý rằng, khi càng tăng nhiều biến thì số trường hợp cần phải kiểm tra cũng tăng theo cấp số nhân. Mệnh đề càng về sau càng phức tạp, số biến có thể nhiều đến mức mà máy tính giải không xong. Ngoài ra, nếu chỉ “chày cối” thực hiện cơ học thuật toán, bạn đọc cũng sẽ mất đi cơ hội được thưởng thức tính nghệ thuật và sự thông minh đến từ sự lập luận.

Bảng 1.59: Bảng giá trị chân lí của $(L \wedge P \implies N) \wedge (N \vee I \implies \neg R) \wedge (\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R) \implies P$.

I	L	N	P	R	$(L \wedge P \implies N) \wedge (N \vee I \implies \neg R) \wedge (\neg P \implies R) \wedge (\neg I \wedge \neg R) \implies P$												
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	S	Đ	S	S	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	
Đ	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	
S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	
S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	
S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	
S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	
S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	
S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	S	S	Đ	Đ	S	
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	
S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	
S	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	
S	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	
S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	
S	S	Đ	S	S	S	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	
S	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	
S	S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	
S	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	

I	L	N	P	R	$(L \wedge P \Rightarrow N) \wedge (N \vee I \Rightarrow \neg R)$	$\wedge$	$(\neg P \Rightarrow R)$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ
Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ
Đ	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S
Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ
Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Đ	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ
Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S
Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S
S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ
S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S
S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S
S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ
S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	S
S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ
S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ
S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
S	S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ
S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ
S	S	S	S	Đ	Đ	Đ	S
S	S	S	S	S	Đ	Đ	S

I	L	N	P	R	$(L \wedge P \Rightarrow N) \wedge (N \vee I \Rightarrow \neg R)$ $\wedge (\neg P \Rightarrow R)$	$\wedge$	$(\neg$	I	$\wedge$	$\neg$	$R)$	$\Rightarrow$	P
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	Đ	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	S	Đ	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	S	S	Đ	S	S	S	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Đ	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
S	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ
S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S
S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ
S	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
S	Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	Đ	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S
S	S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ
S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
S	S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	S	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S
S	S	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ
S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
S	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S
S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S

5. Đặt biến:

- N : “Tu-ba-na thức khuya học bài.”;
- K : “Tu-ba-na uống cà phê.”;
- L : “Tu-ba-na mệt mỏi (vào sáng ngày thi).”;
- B : “Tu-ba-na thi tốt (vào sáng ngày thi).”;
- D : “Tu-ba-na ngủ gật trong giờ thi.”;
- Q : “Tu-ba-na đã quay cóp.”

Kí hiệu hóa giả thiết và kết luận:

Giả thiết	$N \wedge \neg K \implies L$ $L \implies \neg B \vee D$ $\neg Q \wedge \neg B$
Kết luận	N

Không có bất cứ lí do nào để chứng minh này có thể hợp lí được cả, bởi vì nếu chúng ta đặt giá trị chân lí của tất cả các mệnh đề con là sai:

B	D	K	L	N	Q	$N \wedge \neg K \implies L$
S	S	S	S	S	S	S

B	D	K	L	N	Q	$L \implies \neg B \vee D$
S	S	S	S	S	S	S

B	D	K	L	N	Q	$\neg Q \wedge \neg B$
S	S	S	S	S	S	S

B	D	K	L	N	Q	$(N \wedge \neg K \implies L) \wedge (L \implies \neg B \vee D) \wedge (\neg Q \wedge \neg B) \implies N$
S	S	S	S	S	S	S

thì chúng ta có thể thấy rằng kết luận N không được suy ra từ giả thiết.

Vậy, giả thiết không chứng minh được kết luận.

1.4.4 Mâu thuẫn

Từ một số giả thiết cho trước, chúng ta có thể chứng minh các mệnh đề khác, nhưng không có nghĩa là nó thực sự “đúng”. Hãy tưởng tượng rằng bạn đọc đang đi xem ảo thuật. Ảo thuật gia dẫn dắt bạn đọc thông qua một câu chuyện của một quả bóng mà trong đó có những hành động được miêu tả rất chi tiết. Chiếc cốc úp vào quả bóng, di chuyển trên bàn trực tiếp dưới con mắt của bạn đọc. Bạn đọc nửa tin vào lời của ảo thuật gia, nửa tin vào thị giác của mình rằng quả bóng vẫn ở dưới cái cốc, nhưng cuối cùng, kết quả là quả bóng lại biến mất mà lại xuất hiện trong tay của nhà ảo thuật gia. Đúng là kết luận bạn đọc đưa ra — quả bóng nằm dưới cái cốc — là hợp lí từ câu chuyện của nhà ảo thuật gia, nhưng nó chỉ “đúng” nếu như ảo thuật gia thực hiện hành động thật như lời nói mà không có sử dụng kĩ thuật tay. Nói cách khác, các giả thiết mà nhà ảo thuật gia đưa ra chứng minh được kết luận của bạn đọc, nhưng kết luận chỉ thật sự hợp lí nếu như giả thiết là không có mâu thuẫn.

Mâu thuẫn được định nghĩa là khi giả thiết không thể nhận giá trị chân lí đúng. Viết dưới dạng kí hiệu, X bị mâu thuẫn nếu $X \implies \mathbf{M}$ với M là một mệnh đề sai nào đó. Chúng ta không bao giờ muốn làm việc với giả thiết có mâu thuẫn, do nó có thể chứng minh mọi thứ. Thật vậy, gọi X là một mâu thuẫn và Y là mệnh đề bất kì. Do X luôn sai nên $X \implies Y$ luôn đúng do định nghĩa của phép kéo theo. Vậy X chứng minh Y .

“Thế không phải mong ước của con người là khám phá mọi thứ, chứng minh mọi thứ hay sao?” — Bạn đọc có thể hỏi. Đúng là như vậy, nhưng sẽ khá vô dụng nếu chúng ta chứng minh được một mệnh đề và cả phủ định của nó nữa. Để ý rằng lập luận trong chứng minh trên không phụ thuộc vào Y . Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể có $X \implies \neg Y$. Điều này không có nghĩa $Y \wedge \neg Y$, chỉ là khẳng định rằng phép chứng minh là không có giá trị nếu như điều kiện đầu vào đã sai.

Để chứng minh giả thiết X bị mâu thuẫn, chúng ta chứng minh $X \implies \mathbf{M}$. Để chứng minh giả thiết X không có mâu thuẫn, tương tự như chứng minh thông thường, chúng ta chỉ ra một trường hợp để $X \implies \mathbf{M}$ sai.

Bài 9: Cho các giả thiết sau. Xét xem những giả thiết đó có bị mâu thuẫn hay không.

- $P \vee Q, \neg P, \neg Q;$
- $P \uparrow R, P, Q \wedge R;$
- $P \implies Q \iff R, \neg P, \neg Q, \neg R;$
- $P \oplus Q, P \odot Q;$
- $P \oplus Q, Q \odot R, R \oplus P;$
- $A \odot B, B \oplus C, C \odot D, D \iff A.$

Lời giải bài 9:

Với toàn bộ các phần, gọi $\mathbf{M}$ là mệnh đề sai nào đó.

1. Thực hiện biến đổi lên giả thiết:

$$\begin{aligned}
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff (P \wedge \neg P \vee Q \wedge \neg P) \wedge \neg Q && \text{(tính chất phân phối);} \\
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff (\mathbf{M} \vee \neg P \wedge Q) \wedge \neg Q && \text{(tính không mâu thuẫn và tính giao hoán);} \\
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff (\neg P \wedge Q) \wedge \neg Q && \text{(tính đồng nhất với phép tuyến);} \\
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff \neg P \wedge (Q \wedge \neg Q) && \text{(tính chất kết hợp);} \\
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff \neg P \wedge \mathbf{M} && \text{(tính chất không mâu thuẫn);} \\
 (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q &\iff \mathbf{M} && \text{(tính chất thống trị).}
 \end{aligned}$$

Có $(P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q$ chứng minh một mệnh đề sai. Do đó, giả thiết có mâu thuẫn.

2.

Bảng 1.60: Bảng giá trị chân lí của $(P \uparrow R) \wedge P \wedge (Q \wedge R)$.

P	Q	R	$(P \uparrow R) \wedge P \wedge (Q \wedge R)$										$(P \uparrow R) \wedge P \wedge (Q \wedge R)$
Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ	S	
Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	<i>S</i>	Đ	S	S		
Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	<i>S</i>	S	S	Đ		
Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	<i>S</i>	S	S	S		
S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S	S	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ		
S	Đ	S	S	Đ	S	S	S	<i>S</i>	Đ	S	S		
S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	<i>S</i>	S	S	Đ		
S	S	S	S	Đ	S	S	S	<i>S</i>	S	S	S		

Với mọi trường hợp, giả thiết đều có giá trị chân lí sai, cho nên giả thiết bị mâu thuẫn.

Có thể sử dụng lập luận rằng để giả thiết $P \uparrow R$ đúng thì không thể P và R cùng đúng, nhưng giả thiết thứ hai cho P , và giả thiết thứ ba — $Q \wedge R$ — hiển nhiên chứng minh R . Chúng ta thấy được điều mâu thuẫn.

3. Giả thiết là không mâu thuẫn, dưới trường hợp sau:

P	Q	R	$(P \implies Q \iff R) \wedge \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$									
S	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	<i>Đ</i>

Đây cũng là trường hợp duy nhất mà giả thiết không có mâu thuẫn.

4. Để $P \oplus Q$ đúng thì P và Q phải không cùng giá trị chân lí, nhưng để $P \odot Q$ đúng thì P và Q phải giống nhau về giá trị chân lí. Vậy, mâu thuẫn.

Lập luận được kiểm tra lại bằng bảng giá trị chân lí 1.61.

Bảng 1.61: Bảng giá trị chân lí của $(P \oplus Q) \wedge (P \odot Q)$.

P	Q	$(P \oplus Q) \wedge (P \odot Q)$										$(P \oplus Q) \wedge (P \odot Q)$
Đ	Đ	Đ	S	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ	S			
Đ	S	Đ	Đ	S	<i>S</i>	Đ	S	S				
S	Đ	S	Đ	Đ	<i>S</i>	S	S	Đ				
S	S	S	S	S	<i>S</i>	S	Đ	S				

5. Giả thiết là không có mâu thuẫn. Ví dụ:

P	Q	R	$(P \oplus Q) \wedge (Q \odot R) \wedge (R \oplus P)$									
Đ	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	<i>Đ</i>	S	Đ

6. Bảng 1.62 cho thấy rằng giả thiết luôn mâu thuẫn.

Bảng 1.62: Bảng giá trị chân lí của $(A \odot B) \wedge (B \oplus C) \wedge (C \odot D) \wedge (D \iff A)$.

A	B	C	D	$(A \odot B) \wedge (B \oplus C) \wedge (C \odot D) \wedge (D \iff A)$														
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	<i>S</i>	S	S	Đ
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	<i>S</i>	S	S	Đ
Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	<i>S</i>	S	S	Đ
Đ	S	S	Đ	Đ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Đ	<i>S</i>	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	S	Đ	S	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	<i>S</i>	S	S	Đ
S	Đ	Đ	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	<i>S</i>	Đ	S	S
S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S	S	<i>S</i>	S	Đ	S
S	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	S	Đ	<i>S</i>	Đ	S	S
S	Đ	S	S	S	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S	S	Đ	S	<i>S</i>	S	Đ	S
S	S	Đ	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	<i>S</i>	Đ	S	S
S	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	<i>S</i>	S	Đ	S
S	S	S	Đ	S	Đ	S	S	S	S	S	S	S	S	Đ	<i>S</i>	Đ	S	S
S	S	S	S	S	Đ	S	S	S	S	S	S	S	Đ	S	<i>S</i>	S	Đ	S

Để có thể sử dụng lập luận thông thường, có thể thấy là để $A \odot B$ và $C \odot D$ đúng thì mỗi mệnh đề trong cặp A và B , C và D phải có giá trị chân lí giống nhau. Thêm vào đó, $B \oplus C$ dẫn đến B và C khác giá trị chân lí. Do vậy A và D khác giá trị chân lí. Tuy nhiên $D \iff A$ khi và chỉ khi D và A cùng đúng hoặc cùng sai, dẫn đến mâu thuẫn.

1.4.5 Chứng minh bằng phản chứng minh

Chứng minh bằng phản chứng minh (gọi tắt là **phản chứng**) là một phương pháp hiệu quả khi chúng ta không nhìn ra được phương hướng lập luận trực tiếp để chứng minh một mệnh đề. Để thực hiện phương pháp này, chúng ta thực hiện các bước như sau:

1. Giả sử phủ định của kết luận.
2. Coi hợp của giả thiết với phủ định của kết luận này là một nhóm giả thiết mới và lập luận đến khi chứng minh được một mệnh đề sai.
3. Qua đó có mâu thuẫn trong giả thiết mới, và kết luận rằng kết luận phải đúng.

Dù chúng ta vẫn còn đang thiếu rất nhiều công cụ để thực hiện chứng minh nhiều định lí, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được sự hợp lí của phương pháp phản chứng. Trước hết, mô hình hóa phương pháp này dưới dạng giả thiết – kết luận. Gọi X là giả thiết ban đầu được cho, Y là kết quả cần được chứng minh và $\mathbf{M}$ là một mệnh đề sai nào đó. Ý tưởng của phản chứng được thể hiện qua giả thiết và kết luận mới như sau:

Giả thiết	X $X \wedge \neg Y \implies \mathbf{M}$
Kết luận	Y

Gọi $\mathbf{V}$ là một mệnh đề đúng. Theo tính chất thống trị, có

$$X \iff X \wedge \mathbf{V}.$$

Ngoài ra, do $P \vee \neg P \iff \mathbf{V}$ với mọi mệnh đề P , cho nên

$$X \iff X \wedge (Y \vee \neg Y).$$

Áp dụng tính chất phân phối để có

$$X \iff (X \wedge Y) \vee (X \wedge \neg Y).$$

Giả thiết thứ hai cho chúng ta $X \wedge \neg Y$ có mâu thuẫn. Do vậy,

$$\begin{aligned} X \wedge (X \wedge \neg Y) &\implies X; \\ X \wedge (X \wedge \neg Y) &\implies (X \wedge Y) \vee \mathbf{M}; \\ X \wedge (X \wedge \neg Y) &\implies X \wedge Y. \end{aligned}$$

Có $X \wedge Y \implies Y$ theo tính rút gọn, kết hợp với tính chất bắc cầu để qua đó có được điều phải chứng minh.

Bài 10: Sử dụng phản chứng, khẳng định sự đúng đắn của kết luận sau từ giả thiết đã cho:

Giả thiết	$A \implies B$ $C \vee \neg B$ $A \uparrow C$
Kết luận	$\neg A$

Lời giải bài 10:

Giả sử ngược lại, $\neg A$ đúng, tức là A đúng.

Do có $A \implies B$ mà A đúng, nên B cũng phải đúng. Từ đây dẫn đến $\neg B$ sai. Qua đó, để cho giả thiết thứ hai — $C \vee \neg B$ — đúng, C phải đúng. Tuy nhiên, nếu A và C đều đúng, $A \uparrow C$ sẽ sai, dẫn đến mâu thuẫn.

Do vậy, theo phương pháp phản chứng, giả sử ban đầu sai, hay $\neg A$. Chúng ta có kết luận như yêu cầu.

Bài 11: Không phải mọi cụm từ nói trong tiếng Việt đều có thể biểu diễn dưới dạng phép nối mệnh đề lô-gích. Chứng minh rằng “Có thể rằng...” là một ví dụ.

Lời giải bài 11: Giả sử ngược lại rằng “Có thể rằng...” có thể biểu diễn dưới dạng phép nối mệnh đề lô-gích. Đây là phép nối đơn ngôi, cho nên chúng ta có thể kí hiệu là “ $\Diamond P$ ” với P là mệnh đề thành phần.

Gọi Q là mệnh đề “Ngày mai trời mưa.”. Mệnh đề phức hợp:

$\Diamond Q$: “Có thể rằng ngày mai trời mưa.”

là đúng dưới bất cứ cách trình bày trung thực nào. Tương tự với

$\Diamond \bar{Q}$: “Có thể rằng ngày mai trời không mưa.”

Tuy nhiên, nếu chúng ta đưa một câu luôn sai vào làm mệnh đề con, ví dụ:

$\Diamond \mathbf{M}$: “Có thể rằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân đã không xảy ra vào năm 1975.”,

thì mệnh đề phức hợp này sẽ luôn sai. Kẻ bảng 1.63 cho phép nối “Có thể rằng...”.

Bảng 1.63: Bảng giá trị chân lí của phép nối “Có thể rằng...”.

Q	$\mathbf{M}$	$\bar{Q}$	$\Diamond Q$	$\Diamond \bar{Q}$	$\Diamond \mathbf{M}$
Đ	S	S	Đ	Đ	S
S	S	Đ	Đ	Đ	S

Từ sự phân tích đó, chúng ta thấy được $\Diamond P$ không xác định được tính đúng sai, kể cả khi biết được giá trị chân lí của P . Hay nói cách khác, $\Diamond P$ trở thành không phải là mệnh đề. Mâu thuẫn.²¹

Do đó, “Có thể rằng...” không thể biểu diễn dưới dạng phép nối mệnh đề lô-gích và chúng ta có điều phải chứng minh.

²¹“Thế nếu mình biết cụ thể P là gì thì $\Diamond P$ vẫn có thể được xác định, vậy nó vẫn có thể được coi là phép nối chứ?” — Bạn đọc có thể nghi vấn. Trong lô-gích diễn dịch, lập luận chỉ phụ thuộc vào hình thức hoặc cấu trúc của chính nó, chứ không phụ thuộc vào nội dung thực tế của mệnh đề. Bạn đọc có thể phản biện: “Nhưng trong một số tài liệu khoa học, người ta vẫn dùng từ “có thể” trong văn phong khoa học không phải là biểu hiện của sự thiếu năng lực diễn đạt, mà trái lại, đó là một công cụ ngôn ngữ khách quan được gọi là ngôn ngữ giảm nhẹ. Xin được nhắc lại rằng khoa học không chỉ dùng lô-gích diễn dịch mà còn cả lô-gích quy nạp, nơi luôn tồn tại những yếu tố khách quan và chủ quan chưa được kiểm soát. Dẫn đến, việc dùng ngôn ngữ “nói giảm nói tránh” kiểu này giúp lập luận trở nên chặt chẽ và an toàn hơn trước những phản biện, đảm bảo sự trong sáng của kết quả được công bố.”

2.

Giải tích vị từ

Ở chương về giải tích mệnh đề, chúng ta đã làm quen với mệnh đề, các phép nối mệnh đề và làm một số chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang dạng lô-gích kí hiệu. Một chút suy ngẫm sẽ đưa chúng ta đến một kết luận hiển nhiên rằng cấu trúc “ngữ pháp” cơ bản như thế này không thể nào đủ cho các lập luận thông thường trong cuộc sống vật lí. Lập luận lô-gích bằng giải tích mệnh đề không mạnh bằng ngữ pháp tiếng Việt thông thường ở những khoản như:

- Phân biệt các từ loại — danh từ, động từ, tính từ,...;
- Phân tích cấu trúc nội tại của câu để xác định mối quan hệ giữa chủ thể và hành động (chủ ngữ và vị ngữ);
- Diễn đạt các khái niệm về số lượng và phạm vi của đối tượng;
- Xác định các mối liên hệ phức tạp giữa nhiều thực thể khác nhau trong cùng một mệnh đề (ví dụ: quan hệ sở hữu, quan hệ huyết thống);
- Thể hiện các sắc thái về thời gian (đã, đang, sẽ) và các trạng thái tình thái (có lẽ, chắc chắn, bắt buộc).

Lô-gích không được dùng để thay thế ngôn ngữ, nhưng cần phải đủ để có thể biểu diễn các sự vật, sự việc một cách khách quan và có hệ thống. Điều này yêu cầu mở rộng giới hạn của giải tích mệnh đề. Để làm như vậy, chúng ta cần một vài định nghĩa mới.

2.1 Thành tố cấu tạo của giải tích vị từ

Trong giải tích mệnh đề, mệnh đề đơn là thành tố nhỏ nhất và không thể chia nhỏ ra được. Ở trong giải tích vị từ, mệnh đề còn có thể chia nhỏ thành các bộ phận, giống như một câu có thể được chia ra thành các từ và cụm từ cấu thành vậy.

2.1.1 Hạng thức

Nếu nói là “biến” hay “ẩn” thì chắc sẽ quen hơn so với từ “hạng thức”. Bạn đọc đã làm toán rồi thì sẽ quen với việc biến số được dùng để thay thế các số chưa biết hay các số không xác định nhằm thể hiện một số tính chất không phụ thuộc vào biến số. Trong lô-gích, hạng thức cũng có vai trò tương tự. Lấy ví dụ.

“Đã rất nhiều lần anh đi học muộn rồi!”

là tương đương với

“Đây là lần thứ N anh đi học muộn rồi!”

và trong ví dụ này, N được thay thế cho số lần đi học muộn trong câu đầu tiên. Hạng thức không cần phải biểu diễn bất cứ sự vật hay hiện tượng cụ thể gì cả, như “ x ” trong

$$x > 3$$

nhưng việc hiểu rằng x đại diện cho một số nào đó vẫn có một giá trị nhất định. Qua đó, chúng ta có thể thấy **hạng thức** là các thực thể đại diện cho các đối tượng.

2.1.2 Vị từ và hàm

Xét các mệnh đề sau:

- “Quả táo có màu đỏ.”;
- “Hoa hồng có màu đỏ.”;
- “Cờ Việt Nam có màu đỏ.”.

Các mệnh đề đều có cụm “có màu đỏ”, cho nên chúng ta có thể đặt một hạng thức x và đưa các mệnh đề về dạng “ x có màu đỏ.”. Tương tự, với các mệnh đề

- “Định luật bảo toàn năng lượng là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,
- “Định luật I nhiệt động lực học là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,
- “Định luật Ohm là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”,

chúng ta có thể viết chúng dưới dạng chung là “ y là định luật vật lí có tính ứng dụng cao.”. Các bộ phận “có màu đỏ” và “là định luật vật lí có tính ứng dụng cao” là các khẳng định về thuộc tính của một đối tượng hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng, và qua đó được gọi là **vị từ**. Vị từ thường có vai trò như các *vị ngữ* trong câu, tuy nhiên, vị trí của vị từ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc ngữ pháp của mệnh đề.

Quay trở lại về ví dụ vị từ “có màu đỏ”. Chúng ta có thể viết dưới dạng kí hiệu dạng chung của các mệnh đề là

$$R(x).$$

Khi này, R đã thay thế cho phần vị từ đã nhắc đến. Xét một ví dụ khác:

“Việt Nam nằm gần biển hơn so với Lào.”.

Chúng ta hoàn toàn có thể viết mệnh đề này dưới dạng $S(q)$ với S có nghĩa là “nằm gần biển hơn so với Lào” hay $T(q)$ với T có nghĩa là “Việt Nam nằm gần biển hơn so với (quốc gia này)”, nhưng sẽ tổng quát hơn nếu chúng ta thực hiện thay thế cả hai quốc gia bởi hạng thức:

“ v nằm gần biển hơn so với q .”

và kí hiệu bởi $B(v; q)$ hoặc $B(v, q)$ ¹. Tương tự, nếu có nhiều hạng thức hơn thì có thể kí hiệu vị từ như sau:

$$V(x_1; x_2; x_3; \dots) \text{ hoặc } V(x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Nếu như vị từ không có hạng thức thì sao? Nó sẽ trở thành một trạng thái của tồn tại hay một tính chất bao trùm lên mọi khái niệm, và có kí hiệu là $N()$ hoặc N giống như một mệnh đề.

Tương tự với vị từ, chúng ta cũng có khái niệm **hàm**. Khác so với vị từ, trong khi vị từ quan tâm đến thuộc tính của hạng thức, thì hàm lại biến đổi từ hạng thức con thành một hạng thức khác. Ví dụ:

- “Bố của In-pha-nô” có thể được viết lại là $B(\text{In-pha-nô})$ với $B(c)$ có nghĩa là “Bố của (người con c)”;
- Nếu gọi $N_v(t)$ là “nhân vật nữ chính của (bộ truyện t)” và đặt hạng thức t là Đô-rê-mon thì hàm sẽ trả ra Xu-ka.

Thú vị là, giải tích vị từ bậc nhất không cần phải có hàm, vì hàm chỉ là cách viết cao cấp hơn, cụ thể hơn của một hạng thức. Tuy vậy, để đơn giản hóa những sự xây dựng về sau, chúng ta sẽ coi hàm và vị từ là hai khái niệm riêng biệt.

2.1.3 Lượng từ

Có mệnh đề sau với hạng thức x :

“ x là một thủ đồ.”.

Đây không phải là mệnh đề, do chúng ta chưa xác định x là nơi nào, hay x có phải là nơi chốn hay không. Có thể thay thế x bởi một đại từ cụ thể, nhưng chúng ta không cần phải làm thế bởi lô-gích cho phép rút ra các mệnh đề đúng hoặc sai bằng cách mở rộng mệnh đề về thủ đồ đó. Chúng ta có thể thêm “với mọi”:

¹Theo một quy ước cũ đã được đặt ra trong sách giáo khoa, phân biệt các hạng thức dùng dấu phẩy — “ , ” — khi các hạng thức không có số, và dùng dấu chấm phẩy — “ ; ” — khi ngược lại. Tuy vậy, đa số mọi người không quá quan trọng hóa sự phân biệt này, cho nên bạn đọc có thể dùng một trong hai cách thức trình bày. Về quan điểm cá nhân, tác giả hay sử dụng “ ; ” nếu viết tài liệu bằng tiếng Việt và “ , ” nếu viết bằng tiếng Anh.

“Với mọi x , x là một thủ đồ.”

để thành một mệnh đề sai, hay có thể thêm “tồn tại”:

“Tồn tại x , x là một thủ đồ.”

để trở thành một mệnh đề đúng. Từ đó, bạn đọc có thể thấy hai kiểu lượng từ. **Lượng từ phổ quát** có phạm vi ảnh hưởng toàn cục, được kí hiệu bởi $\forall$. Quay trở lại ví dụ, gọi vị từ “là một thủ đồ” là $T()$, kí hiệu được mệnh đề là

$$\forall x, T(x)$$

hoặc

$$(\forall x)(T(x)).$$

Lượng từ tồn tại có phạm vi ảnh hưởng cục thể, kí hiệu là $\exists$. Mệnh đề “tồn tại” được viết lại là:

$$\exists x, T(x).$$

Chúng ta cũng hay nói “không tồn tại”. Để biểu diễn dưới dạng kí hiệu, chúng ta dùng $\nexists$. Đây được gọi là **lượng từ phủ định tồn tại**, được định nghĩa là

$$\nexists x, V(x) \iff \overline{\exists x, V(x)}.$$

Ngoài ra, có thể kết hợp nhiều lượng từ trong một mệnh đề:

$$\exists x, \forall y, x \text{ yêu } y.$$

2.1.4 Tự do hay phụ thuộc?

Như quy tắc thực hiện thứ tự các phép nối mệnh đề, chúng ta có một số quy tắc để giúp việc giải giá trị chân lí của các mệnh đề trong giải tích vị từ dễ dàng hơn.

Trước hết, chúng ta đến với khái niệm **tầm ảnh hưởng** của lượng từ. Theo một cách cơ học nhất có thể, tầm ảnh hưởng của một lượng từ là lượng từ đi kèm với công thức *đầy đủ* nhỏ nhất liền sau lượng từ đó. Để hiểu thế nào là công thức đầy đủ, chúng ta đưa ra một vài ví dụ về tầm ảnh hưởng của $\exists x$:

- $\forall y, \underbrace{\exists x, (x \neq y \wedge \forall z, z \text{ là một người bạn tốt})}_{\text{tầm ảnh hưởng}},$
- $\forall y, \underbrace{\exists x, x \neq y}_{\text{tầm ảnh hưởng}} \wedge \forall z, z \text{ là một người bạn tốt}.$

Mặc dù trong cả hai ví dụ được đưa ra, công thức $x \neq y$ đều thỏa mãn là công thức nhỏ nhất liền sau $\exists x$, ở ví dụ thứ nhất, công thức này không được coi là đầy đủ do bị đặt trong dấu ngoặc đơn.

Lượng từ có tầm ảnh hưởng đến hạng thức, có nghĩa là hạng thức bị phụ thuộc vào lượng từ. Hiểu theo cách cụ thể hơn, tại một vị trí nhất định, hạng thức **bị phụ thuộc** vào lượng từ khi và chỉ khi chúng nằm trong tầm ảnh hưởng của lượng từ có sử dụng hạng thức đó. Hạng thức tại một vị trí được gọi là **tự do** nếu và chỉ nếu chúng không bị phụ thuộc bởi bất cứ lượng từ nào. Chẳng hạn, trong công thức

$$\exists x, x \neq y,$$

x phụ thuộc vào lượng từ $\exists x$ và y là hạng thức tự do.

Tắc giả sử dụng cụm từ “tại một vị trí” bởi vì một hạng thức có thể vừa tự do, vừa phụ thuộc tại các vị trí khác nhau trong công thức, như trong

$$v > 0 \wedge \forall v, v^2 > 0.$$

Sau khi chúng ta có thể phân biệt được sự tự do và phụ thuộc của hạng thức, chúng ta có cách định nghĩa về mặt cú pháp cho mệnh đề:

Một **mệnh đề** là một công thức không có hạng thức tự do tại bất cứ vị trí nào trong công thức đó.

Định nghĩa này không chỉ đảm bảo tính chất vốn có của mệnh đề được đưa ra bởi định nghĩa cũ — chỉ đúng hoặc sai — mà còn thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa mệnh đề và công thức.

Bài 12: Phiên dịch các mệnh đề sau thành dưới dạng kí hiệu. Trình bày rõ các kí hiệu dành cho các hạng thức, vị từ và mệnh đề con nếu có.

1. “Tất cả những người hay khoe mẽ thì không đẹp.”;
2. “Một số sinh viên nam ở trường đại học Trăm khoa đồng tính nam.”;
3. “Có sinh viên năm nhất và năm tư đều phải học lại môn Giải tích.”;
4. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”;
5. “Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.”.

Lời giải bài 12:

Nhắc lại, cách hiểu của tác giả có thể khác với bạn đọc. Lời giải được đưa ra mang tính chất tham khảo.

1. Gọi n kí hiệu cho hạng thức “người”. Kí hiệu các vị từ:

- $K()$: “(người) hay khoe mẽ”,
- $D()$: “(người) đẹp”.

Để phục vụ việc chuyển đổi sang dạng kí hiệu, viết lại câu thành

“Với tất cả mọi người, nếu người đó hay khoe mẽ thì người đó không đẹp.”.

Kí hiệu hóa:

$$\forall n, (K(n) \implies \neg D(n)). \quad (2.1)$$

2. Gọi l kí hiệu cho hạng thức “sinh viên nam ở trường đại học Trăm khoa”. Chỉ có một vị từ là $N()$: “(...) đồng tính nam”.

Cụm từ “một số” tương đương với từ “tồn tại”, do vậy, có kí hiệu hóa mệnh đề như sau:

$$\exists l, N(l).$$

3. Gọi m và b kí hiệu cho “sinh viên năm nhất” và “sinh viên năm tư”. Vị từ “phải học lại môn Giải tích” kí hiệu là $G()$. Viết lại câu:

“Tồn tại sinh viên năm nhất và tồn tại sinh viên năm tư sao cho sinh viên năm nhất và sinh viên năm tư này đều phải học lại môn Giải tích.”.

Kí hiệu hóa:

$$\exists m, \exists b, (G(m) \wedge G(b)).$$

4. Viết lại câu:

“Nếu có lòng bền bỉ, thì không tồn tại bất kỳ việc gì là khó cả.”.

Kí hiệu:

- Mệnh đề “lòng bền bỉ”: B ,
- Hạng thức “việc”: v ,
- Vị từ “(việc) khó”: $K()$.

Kí hiệu hóa là

$$B \implies \neg(\exists v, K(v)).$$

5. Viết lại câu:

“Với mọi việc, nếu quyết chí thì làm nên việc đó.”.

Kí hiệu:

- Mệnh đề “quyết chí”: Q ,
- Hạng thức “việc”: v ,
- Vị từ “làm nên (việc)”: $L()$.

Kí hiệu hóa mệnh đề ban đầu là

$$\forall v, (Q \implies L(v)).$$

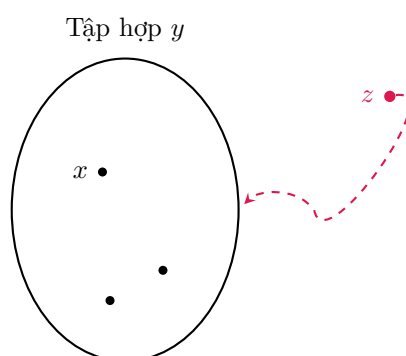
2.2 Xây dựng ngôn ngữ hình thức

Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một cách “ngây thơ” các kí hiệu cơ bản, đến lúc để chúng ta thực hiện xây dựng một ngôn ngữ thật sự chặt chẽ để thực hiện lập luận. Tác giả sử dụng “xây dựng ngôn ngữ” vì đúng là như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống các sự vật trừu tượng để giúp chúng ta giao tiếp trong lô-gích nói riêng và các ngành khoa học nói chung. Điều khác biệt cơ bản nhất giữa ngôn ngữ nói thông thường và ngôn ngữ hình thức là, trong khi cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, hay tiếng Pháp là rất phức tạp thì ngôn ngữ hình thức lại có cấu trúc đơn giản và chỉ dựa trên một số quy luật nhất định. Dựa trên tiếng Việt làm nền tảng (có thể được gọi là siêu ngôn ngữ), chúng ta sẽ đưa ra những đối tượng trong ngôn ngữ hình thức này và quy tắc kết hợp chúng. Và đầu tiên, chúng ta cần một số từ lí thuyết tập hợp.

2.2.1 Đối tượng của lí thuyết tập hợp

Từ cái tên, chúng ta cũng đã biết lí thuyết tập hợp sẽ tìm hiểu về tính chất của các **tập hợp** (hay **tập**). Thêm vào đó, chúng ta cấp vị từ $\in()$ nhận dạng thức là hai tập hợp x và y bất kì. Điều này có nghĩa $x \in y$ hay $x \in y$ là một mệnh đề có thể đúng hoặc sai. Nếu sai, chúng ta kí hiệu $x \notin y$. Nếu $x \in y$, chúng ta viết bằng lời “ x thuộc y ” hay “ x là một **phần tử** của y ”. Ngược lại, chúng ta viết “ x không thuộc y ”.

Nếu bạn đọc không thích kí hiệu xuôi, bạn đọc có thể viết là $y \ni x$ hay $y \ni x^2$ và phát biểu bằng lời lần lượt là “ y chứa phần tử x ” hay “ y không chứa phần tử x ”.



Hình 2.1: Minh họa quan hệ thuộc — $x \in y$ — và không thuộc — $z \notin y$.

Chúng ta sẽ mặc nhiên cho một số tập hợp, phần tử, và quan hệ “ $\in$ ” giữa chúng tự tồn tại. Hiểu theo cách khác, chúng ta sẽ coi như có thể xây dựng được một số tập hợp và liệt kê được các phần tử của chúng mà không cần phải chứng minh.

2.2.2 Xây dựng bảng chữ cái

Bảng chữ cái là một tập hợp chứa các **chữ cái**. Các chữ cái có thể là bất cứ kí hiệu nào. Các ví dụ dưới đây đều là chữ cái:

$$a, B, 3, \$, \int, \underline{a}, \mathfrak{A}, \boxed{\star}, \boxplus, \text{ hoặc chữ, } h4C\&8\#, \iint_d, \boxed{\spadesuit}\clubsuit^3.$$

Hai chữ cái được coi là như nhau nếu chúng không thể được phân biệt về mặt thị giác. Việc chữ cái có thuộc vào bảng chữ cái hay không thì còn thuộc vào người dùng của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nào cũng có một bảng chữ cái với số lượng chữ cái nhất định, có thể chỉ có chưa đến 30 giống như tiếng Việt, hoặc đến hàng nghìn như tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Trong ngôn ngữ hình thức phục vụ cho giải tích vị từ bậc nhất, chúng ta sẽ đưa các chữ cái sau vào bảng:

²Tác giả chưa bao giờ thấy một tài liệu nào có kiểu viết ngược như thế này. Bạn đọc chỉ nên viết như thế này nếu như nghi vấn rằng người đọc sẽ cầm ngược cuốn sách.

³Các chữ cái trong ví dụ được viết bằng màu này để dễ phân biệt với các bộ phận kết nối câu thông thường. Tác giả không phân biệt các chữ cái bởi màu sắc, nhưng bạn đọc hoàn toàn được làm như vậy nếu như bạn đọc có nhu cầu xây dựng một bảng chữ cái mới.

- **Hạng thức:** Một hạng thức (hay biến) là một chữ cái thuộc tập hợp $\{h_0; h_1; h_2; \dots\}$. Thông thường, chúng ta cho phép một chút sự cầu thả và viết $a, b, c, x_1, y_2, z_3, \dots$ thay cho tên thật của các hạng thức. Đối tượng mà hạng thức thay thế cho phụ thuộc vào mô hình chúng ta nghiên cứu. Lưu ý, hai hạng thức bất kì trong tập hợp thì khác nhau, nhưng khi sử dụng kí hiệu thay thế thì điều đó không còn chắc chắn nữa. Cụ thể, khi lấy hai hạng thức h_{1000} và h_{2026} từ tập hợp, chúng ta sẽ hiểu chúng đang biểu diễn hai đối tượng khác nhau. Nhưng trừ khi được chỉ rõ là hai hạng thức khác nhau, các cách viết rút gọn hạng thức có thể cùng biểu diễn cho cùng một đối tượng. Chẳng hạn, x và y có thể cùng biểu diễn h_{6789} ⁴.

- **Phép nối mệnh đề:** Đây là những phép đã được đề cập ở giải tích mệnh đề, bao gồm:

$$\neg, \vee, \wedge, \implies, \longleftarrow, \iff, \uparrow, \downarrow, \dots$$
⁵.

- **Lượng từ:** Chúng ta sẽ bổ sung thêm lượng từ phổ quát $\forall$, lượng từ tồn tại $\exists$, và lượng từ phủ định tồn tại $\nexists$ vào trong bảng chữ cái⁶.
- **Dấu câu:** (,), ,, được bổ sung để tăng khả năng nhận diện của các biểu thức toán.

Ngoài ra, tác giả cũng sẽ bổ sung thêm những kí tự mà một số người cho rằng nằm ngoài lô-gích vị từ bậc nhất, nhưng vẫn được cho là quan trọng:

- **Hằng số:** Bảng chữ cái sẽ được bổ sung một số kí hiệu cho những hạng thức không đổi. Giống như với hạng thức, chúng ta viết $a, b, c, x_1, y_2, z_3, \dots$ để thay thế cho tên thật của hạng thức, trừ khi chúng ta đã có sẵn một số kí tự “chuẩn” như $0, \emptyset, \varnothing$.
- **Vị từ:** Chúng ta có thể thêm một số vị từ mà mỗi vị từ có thể nhận một số lượng hạng thức nhất định. Chẳng hạn, $>$ là một vị từ nhận hai hạng thức quen thuộc.
- **Hàm:** Việc thêm hàm là cần thiết để dễ dàng gọi ra các đối tượng có tính chất cụ thể mà không phải vòng qua việc phải sử dụng vị từ và lượng từ. Kể đến một ví dụ mà bạn đọc có thể chưa biết, hàm kẹp, kí hiệu là **kẹp** hoặc **clamp**, là một hàm nhận vào ba hạng thức bao gồm: x , một giới hạn dưới m , và một giới hạn trên M ; hàm này sẽ giữ cho giá trị x luôn nằm trong khoảng từ m đến M bằng cách trả về m nếu x nhỏ hơn m , trả về M nếu x lớn hơn M , và trả về chính nó nếu x đã nằm sẵn trong khoảng giữa hai giới hạn đó.

Để tiện cho việc phân biệt với bảng chữ cái nói chung, gọi bảng chữ cái vừa được xây dựng này là $\mathcal{B}$. Giống như ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta sẽ liên tục bổ sung và phát triển $\mathcal{B}$ khi mà nhu cầu sử dụng của chúng ta ngày càng phức tạp hơn.

2.2.3 Xây dựng thuật ngữ

Từ bảng chữ cái, chúng ta sẽ viết được nhiều từ. Ngôn ngữ lô-gích hình thức cũng có khái niệm về “từ” (chuyên ngành hơn sẽ gọi là “thuật ngữ”). Về mặt hình thức, một thuật ngữ là một **xâu** (hoặc **chuỗi**) — một nhóm các chữ cái viết theo một trật tự nhất định. Định nghĩa hai chuỗi giống nhau y hệt như định nghĩa hai chữ cái giống nhau. Cụ thể, $\equiv (X; C)$ (hay viết $X \equiv C$) khi và chỉ khi X và C là không thể phân biệt được về mặt thị giác. Nếu X khác C , chúng ta sẽ kí hiệu là $X \neq C$ ⁷. Bổ sung vào đó, “một nhóm các chữ cái” có thể không có chữ cái nào, khi này chúng ta có **xâu rỗng**, kí hiệu là Λ .

Một câu hỏi rất tự nhiên có thể được đặt ra: “Thế làm sao để phân biệt giữa một thuật ngữ với một xâu vô nghĩa?”. Ngôn ngữ tự nhiên tạo sự phân biệt qua ngữ nghĩa mà con người đem lại cho từ. Chúng ta cũng có thể làm tương tự, nhưng như thế sẽ có quá nhiều khái niệm cần phải định nghĩa. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ làm mất những mối liên kết giữa các thuật ngữ giống nhau như “ $1 + 1$ ”, “ $1 + 2$ ” và “ 1×1 ”. Vì vậy, chúng ta sẽ định nghĩa thuật ngữ một cách truy hồi như sau:

Tập hợp những **thuật ngữ** bao gồm các xâu sử dụng các chữ cái trong $\mathcal{B}$ được xây dựng theo hai quy tắc sau:

⁴Đợi một chút! Nếu như những gì chúng ta đang làm là xây dựng ngôn ngữ nền tảng nhất, tại sao lại dùng số tự nhiên thế này? Hiểu một cách trực tiếp và đơn giản nhất, bạn đọc có thể coi như các chữ số từ 0 đến 9 là các chữ số vô nghĩa, chỉ có tác dụng để phân biệt các hạng thức với nhau là được. Ngoài ra, tuy tác giả có dùng “...” nhưng không có nghĩa là tác giả sẽ lấy vô tận hạng thức (và chúng ta chưa đủ công cụ để xây dựng khái niệm “vô hạn”). Mọi lập luận lô-gích để có thể được kiểm chứng thì cần phải có giới hạn nhất định về độ dài, và do đó sẽ không thể nào có một lập luận dùng vô hạn các hạng thức khác nhau được. Cho nên, $\{h_0; h_1; h_2; \dots\}$ cần được hiểu là một tập hợp hữu hạn, được liệt kê gián lược. Số lượng số hạng thức cần thiết sẽ “ứng biến khi cần”.

⁵Thực ra, chỉ cần phủ định hội $\uparrow$ hoặc phủ định tuyển $\downarrow$ là đủ để xây dựng lại toàn bộ các phép nối khác.

⁶Giống như với phép nối mệnh đề, chỉ cần một lượng từ để có thể biểu diễn các lượng từ còn lại. Đặc biệt là, bất cứ lượng từ nào cũng có thể làm điểm khởi đầu để suy ra các lượng từ khác được.

⁷“Tác giả sẽ chỉ sử dụng $\equiv$ và $\neq$ cho mục đích so sánh hai xâu.

1. Mọi hạng thức và hằng số đều là thuật ngữ;
2. Nếu f là hàm có thể nhận lần lượt các thuật ngữ $t_1, t_2, \dots, t_n$ làm tham số, thì xâu $f(t_1; t_2; \dots; t_n)$ ⁸ cũng là thuật ngữ.

Những xâu không thể được xây dựng từ hai quy tắc trên không là thuật ngữ.

Có hai vấn đề mà bạn đọc có thể đề ra khi đọc định nghĩa này. Thứ nhất,

2.3 Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)

Khi làm quen với giải tích mệnh đề, chúng ta đã sử dụng bảng giá trị chân lí và một vài quy tắc thay thế để lập luận. Những phương pháp này hoạt động hiệu quả do chúng ta chỉ có hữu hạn trường hợp để xem xét. Nhưng đối với giải tích vị từ, chúng ta phải mở rộng công cụ dùng để lập luận do không thể quét hết toàn bộ trường hợp được bao quát bởi một lượng từ.

2.3.1 Quy tắc đổi tên biến ràng buộc

Chúng ta sẽ đi đến một quy tắc lập luận tuy trông tương đối hiển nhiên nhưng có một vai trò vô cùng quan trọng.

Quy tắc đổi tên biến ràng buộc: Cho một mệnh đề có hạng thức. Sẽ nhận được mệnh đề tương đương nếu thay thế mọi sự xuất hiện của một hạng thức nhất định bằng hạng thức khác.

Ví dụ:

$$\forall x, A(x) \iff \forall y, A(y).$$

Sự khác biệt duy nhất giữa hai mệnh đề là sự thay thế hạng thức, hay chính xác hơn là cách kí hiệu hạng thức. Có thể thấy rõ ràng rằng về mặt ngữ nghĩa, hai mệnh đề là như nhau.

2.3.2 Tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát

Đối với giao tiếp thông thường, không ai quan trọng hóa thứ tự của các cụm “với mọi” với nhau. Nhiều khi, người ta sẽ tổng hợp thành một lần nói “với mọi” nếu cần tổng quát hóa nhiều thành phần. Thực vậy, giả sử trong một chiếc bình thủy tinh có một số hạt thóc, có thể có phát biểu rằng

“Với mọi hạt thóc x trong bình, khoảng cách từ nó tới mọi hạt thóc trong bình y đều nhỏ hơn nửa mét.”

Để kiểm tra mệnh đề này, chúng ta cần làm như thế nào? Chúng ta cần, trước hết, chọn một hạt thóc x , sau đó, chọn một hạt thóc y để kiểm tra. Lặp lại cho đến khi hết thóc trong bình. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự không, khi mà chọn hạt thóc để kiểm tra y trước, rồi mới chọn hạt x ? Hiển nhiên là hoàn toàn được. Điều này dẫn đến một mệnh đề tương đương:

“Với mọi hạt thóc y trong bình, khoảng cách từ nó tới mọi hạt thóc trong bình x đều nhỏ hơn nửa mét.”

và qua đó, mệnh đề có thể viết lại là

“Với mọi hạt thóc x và y ở trong bình, khoảng cách giữa chúng đều nhỏ hơn nửa mét.”

Do được xây dựng dựa trên nền tảng thế giới vật lí, lượng từ phổ quát trong lô-gích cũng có tính chất tương tự. Chúng ta luôn có **tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát** có thể được phát biểu là: khi một mệnh đề có chứa nhiều lượng từ “với mọi” liên tiếp nhau, việc thay đổi thứ tự của các đối tượng được xét đến không làm thay đổi ý nghĩa hay giá trị đúng/sai của mệnh đề đó. Tính chất này có thể được viết dưới dạng kí hiệu như sau

$$\forall x, \forall y, L(x; y) \iff \forall y, \forall x, L(x; y)$$

với $L()$ là một vị từ bất kì. Điều này cho phép viết $\forall(x; y), L(x; y)$ mà không làm mất nghĩa mệnh đề nhưng tác giả sẽ hạn chế viết như vậy do, thứ nhất, kí hiệu $\forall(x; y)$ trông khá giống kí hiệu vị từ, và thứ hai, ít sách có kí hiệu này.

⁸Tương tự như ở bảng chữ cái, mặc dù $f(t_1; t_2; \dots; t_n)$ là kí hiệu theo định nghĩa, nhưng bạn đọc có thể linh động và viết theo những hình thức khác mà bạn đọc muốn.

2.3.3 Tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội

Chúng ta cần nhiều hơn những quy tắc trên để có thể nâng cao khả năng lập luận. Dưới đây là một ví dụ về lập luận theo cấu trúc tam đoạn luận cổ điển:

Giả thiết	“Mọi sinh viên ngành kĩ thuật đều phải học vật lí.”; “Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều thuộc ngành kĩ thuật.” .
Kết luận	“Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều phải học vật lí.”

Gọi biểu diễn $K()$ cho vị từ “(sinh viên) ngành kĩ thuật”, $V()$ cho vị từ “(sinh viên) phải học vật lí”, $T()$ cho “(sinh viên) trường đại học Trầm khoa”. Chúng ta kí hiệu hóa lập luận được đưa ra như sau:

Giả thiết	$\forall x, (K(x) \implies V(x))$ $\forall x, (T(x) \implies K(x))$.
Kết luận	$\forall x, (T(x) \implies V(x))$

Kết hợp giả thiết thành một mệnh đề G :

$$\forall x, (K(x) \implies V(x)) \wedge \forall x, (T(x) \implies K(x)).$$

Để tiếp tục lập luận, chúng ta cần sự trợ giúp của một quy tắc lập luận mới — **tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội**:

Nếu hai mệnh đề con có cùng lượng từ và được kết nối bởi phép nối hội thì có thể kết hợp hai công thức nằm trong tầm ảnh hưởng của lượng từ thành một công thức bởi phép hội để tạo thành một mệnh đề tương đương, hay

$$\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x) \iff \forall x, (A(x) \wedge B(x))$$

với vị từ $A()$ và $B()$ bất kì.

Sử dụng quy tắc thay thế, thay $A(x)$ và $B(x)$ lần lượt bởi $K(x) \implies V(x)$ và $T(x) \implies K(x)$, chúng ta có:

$$G \iff \forall x, ((K(x) \implies V(x)) \wedge (T(x) \implies K(x))).$$

Có $(P \implies Q) \wedge (Q \implies R) \implies (P \implies R)$ đúng với mọi mệnh đề P, Q, R cho nên

$$G \implies \forall x, (T(x) \implies V(x)).$$

Chúng ta đã kiểm chứng được kết luận.

Bạn đọc có thể thấy sự thay thế là hơi khập khiễng, do quy tắc thay thế chỉ áp dụng được đối với mệnh đề, không phải công thức. Tuy nhiên, do các công thức như $A(x)$ và $K(x) \implies V(x)$ chỉ có một hạng thức x phụ thuộc vào lượng từ $\forall x$, cho nên có thể coi hai công thức này là **mệnh đề phụ thuộc vào lượng từ** và lập luận trên chúng như mệnh đề.

2.3.4 Cụ thể hóa lượng từ phổ quát

Xét một lập luận khác mà chúng ta dễ dàng cảm nhận là đúng:

Giả thiết	“Mọi sinh viên ngành kĩ thuật đều phải học vật lí.”; “Ê-mô-ri-ô là sinh viên ngành kĩ thuật.” .
Kết luận	“Ê-mô-ri-ô phải học vật lí.”

Với cách kí hiệu hóa tương tự, chúng ta có

Giả thiết	$\forall x, (K(x) \implies V(x))$ $K(e)$
Kết luận	$V(e)$

với e viết tắt cho “Ê-mô-ri-ô”. Việc lập luận dẫn một cách tự nhiên đến với quy tắc tiếp theo — **quy tắc cụ thể hóa biến phổ quát** hoặc **phép loại bỏ lượng từ phổ quát**:

$\forall x, A(x) \implies A(e)$ với $A()$ là một vị từ và e là một hạng thức đã xác định, hay nói suông sẽ hơn, nếu một tính chất đúng với toàn cục thì nó cũng đúng với bộ phận.

Gọi hợp các giả thiết là G , với quy tắc này, chúng ta có

$$\begin{aligned} G &\implies (K(e) \implies V(e)) \wedge (K(e)); \\ G &\implies V(e) \quad (\text{quy tắc khẳng định}). \end{aligned}$$

Kết luận được khẳng định từ giả thiết.

2.3.5 Cụ thể hóa lượng từ tồn tại và quy tắc tồn tại hóa

Bất cứ khi nào chúng ta nói rằng “tồn tại một x thỏa mãn một tính chất $A(x)$ nào đó”, điều đó có nghĩa rằng x có thể là một c nào đó có tính chất $A(c)$. Chúng ta không biết, và cũng không cần phải biết, c có hình thù ra làm sao, tên tuổi như thế nào. Điều hiển nhiên này được gọi là **cụ thể hóa lượng từ tồn tại**. Dù nghe có vẻ hiển nhiên, việc chính thống hóa các quy tắc cụ thể hóa hai kiểu lượng từ là một bước ngoặt quan trọng trong lý thuyết lập luận diễn dịch. Nó cung cấp cho chúng ta một cái tên tạm để đặt nó vào bàn cân suy luận và từ đó liên kết thêm các định luật khác và khám phá ra những thuộc tính mới.

Hãy nhìn theo chiều ngược lại, giả sử chúng ta có $A(x)$ đúng khi thay x bởi c , điều này hiển nhiên cho chúng ta mệnh đề đúng là “tồn tại một x thỏa mãn tính chất $A(x)$ ”. Đây chính là **quy tắc tồn tại hóa**:

$$A(c) \implies \exists x, A(x).$$

Biểu diễn dưới dạng lời văn: nếu chúng ta tìm thấy một sự vật có tính chất nào đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng tồn tại một sự vật thỏa mãn tính chất đang được quan tâm đó.

2.3.6 Tính chất lượng từ rỗng

Có bớt đi thì cũng sẽ phải có thêm vào. Với A là một mệnh đề (không phụ thuộc vào hạng thức x),

$$\begin{cases} A \iff \forall x, A \\ A \iff \exists x, A \end{cases}.$$

Có thể thấy được tại sao tính chất này có tên là **tính chất lượng từ rỗng**, bởi vì nếu A không có hạng thức x , các lượng từ ảnh hưởng đến x sẽ không có giá trị trên A .

2.3.7 Phủ định trên mệnh đề có lượng từ

Xét một ví dụ sau:

“*Tất cả* sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô đều cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

Đây là một mệnh đề có tính “mạnh”, do nó có tính ảnh hưởng với mọi sinh viên trong trường. Thế, giả sử có một sinh viên không có cơ thể lành lặn lăm (có thể do tai nạn), chẳng có trường nào lại cho người khuyết tật đi nghĩa vụ cả. Khi này, mệnh đề này sẽ sai, và phủ định của mệnh đề này:

“*Tồn tại* một sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô *không* cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

là đúng.

Tương tự với các mệnh đề khác trong giải tích vị từ bậc nhất, chúng ta có một quy tắc chung rằng, với mọi vị từ A ,

$$\overline{\forall x, A(x)} \iff \exists x, \neg A(x).$$

Do điều này đúng với mọi A nên nó cũng phải đúng với $\neg A$:

$$\overline{\forall x, \neg A(x)} \iff \exists x, \neg(\neg A(x)).$$

Lấy phủ định cả hai vế,

$$\overline{\overline{\forall x, \neg A(x)}} \iff \overline{\exists x, \neg(\neg A(x))}.$$

$$\forall x, \neg A(x) \iff \overline{\exists x, A(x)} \quad (\text{phủ định kép}).$$

Như vậy, chúng ta cũng có một phép phủ định tương đương với vị từ tồn tại

$$\overline{\exists x, A(x)} \iff \forall x, \neg A(x).$$

Bài 13: Cho hai vị từ $A()$ và $B()$. Chứng minh rằng,

1. $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$ (tính chất giao hoán của lượng từ tồn tại);
2. $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \iff \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$ (tính chất phân phối của lượng từ tồn tại);
3. $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 1);
4. $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \iff \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 2);
5. $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \iff \forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 3);
6. $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 4).

Lời giải bài 13:

1. Do quy tắc cụ thể hóa, từ $\exists x, \exists y, A(x; y)$ chúng ta có thể gọi hạng thức m thay thế cho x sao cho $\exists y, A(m; y)$. Và cũng do quy tắc đó, có thể gọi n thay cho y để $A(m; n)$. Do tồn tại m thỏa mãn $A(x; n)$ nên theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, A(x; n)$. Và do n làm $\exists x, A(x; y)$ đúng nên dẫn đến $\exists y, \exists x, A(x; y)$. Do vậy,

$$\exists x, \exists y, A(x; y) \implies \exists y, \exists x, A(x; y).$$

Tương tự, chúng ta cũng có thể có được $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$. Do định nghĩa của phép tương đương, $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$. Điều phải chứng minh.

2. Giả sử $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Theo quy tắc cụ thể hóa, tồn tại c để $A(c) \vee B(c)$. Từ định nghĩa của phép tuyển, ít nhất một trong hai vị từ $A(c)$ và $B(c)$ đúng.

- Nếu $A(c)$ đúng, thì theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, A(x)$ đúng.
- Tương tự, nếu $B(c)$ đúng thì $\exists x, B(x)$ cũng đúng.

Qua hai trường hợp như vậy, chúng ta có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Như vậy, chúng ta đã khẳng định được $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \implies \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$.

Ngược lại, giả sử chúng ta đã có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Trong một trường hợp, chúng ta có $\exists x, A(x)$. Lấy c thỏa mãn $A()$. Theo định nghĩa của phép tuyển, $A(c) \vee B(c)$. Do đó, theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Với một lập luận tương tự, chúng ta cũng có $\exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$. Do đó, $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$.

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Giả sử đã có $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$. Xét hai trường hợp.

Trường hợp 1 — $\forall x, A(x)$. Theo tính chất lượng từ rỗng, điều này suy ra $\forall y, \forall x, A(x)$. Đảo vị trí hai lượng từ bằng tính chất giao hoán, có được $\forall x, \forall y, A(x)$. Theo tính chất cộng từ giải tích mệnh đề, $P \implies P \vee Q$ đúng với mọi mệnh đề P và Q nên điều này cho kết luận

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Trường hợp 2 — $\forall y, B(y)$. Với một lập luận tương tự, chúng ta có

$$\begin{aligned} \forall y, B(y) &\implies \forall x, \forall y, B(y) && (\text{tính chất lượng từ rỗng}); \\ \forall y, B(y) &\implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) && (\text{tính chất cộng}). \end{aligned}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta có

$$\begin{cases} \forall x, A(x) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \\ \forall y, B(y) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \end{cases}.$$

Điều này hiển nhiên cho chúng ta

$$\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, chúng ta giả sử $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Nếu như chúng ta cũng có mệnh đề $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$, điều này dẫn đến

$$\overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} \iff \overline{\forall x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} \quad (\text{định luật Đờ Moóc-gon});$$

$$\overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} \iff \exists x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) \quad (\text{phủ định của lượng từ toàn cục}).$$

Do đó, phải có c và d sao cho $\neg A(c)$ và $\neg B(d)$. Tuy nhiên, do $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, theo quy tắc cụ thể hóa, $A(c) \vee B(d)$ hay $\neg A(c) \wedge \neg B(d)$ (theo định luật Đờ Moóc-gơ) phải đúng. Mâu thuẫn.

Qua đó, theo chứng minh bằng phản chứng,

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \forall x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta có điều phải chứng minh.

4. Giả thiết rằng chúng ta có $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Theo quy tắc cụ thể hóa, có thể gọi hạng thức c và d để $A(c)$ và $B(d)$ đúng. Với sự tồn tại của hạng thức d , áp dụng quy tắc tồn tại hóa, thu được $\exists y, (A(c) \wedge B(y))$. Với sự tồn tại của hạng thức c thỏa mãn, tiếp tục sử dụng quy tắc tồn tại hóa đối với mệnh đề vừa nhận được, chúng ta đi đến $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Như vậy,

$$\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \implies \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)).$$

Theo chiều ngược lại, giả sử đã có $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Tương tự, gọi c và d thay cho x và y để $A(c) \wedge B(d)$ đúng. Từ đó, chúng ta tách ra được $A(c)$ và $B(d)$. Do có $A(c)$, theo quy tắc tồn tại hóa, củng cố rằng $\exists x, A(x)$. Tương tự, $B(d)$, $\exists y, B(y)$ cũng được khẳng định. Hội của hai kết luận này mang lại $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$, qua đó chúng ta làm rõ được chiều suy luận ngược:

$$\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y).$$

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

5. Giả sử $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Từ $\exists y, B(y)$, có thể gọi một hạng thức d thỏa mãn $B(d)$ theo quy tắc cụ thể hóa. Để ý rằng $B(d)$ đã trở thành mệnh đề và không phụ thuộc vào x , theo quy tắc lượng từ rộng, chúng ta có

$$B(d) \iff \forall x, B(d).$$

Qua đó, chúng ta có $\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(d)$. Sử dụng tính chất phân phối để có $\forall x, (A(x) \wedge B(d))$. Tồn tại hóa để có $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Do vậy,

$$\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \implies \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)).$$

Ngược lại, giả sử đã có $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Theo quy tắc cụ thể hóa, có thể gọi một hạng thức c thỏa mãn $\forall x, (A(x) \wedge B(c))$. Tiếp tục làm ngược lại quá trình giải trước, chúng ta có

$$\begin{aligned} \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge \forall x, B(c) && (\text{tính chất phân phối}); \\ \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge B(c) && (\text{tính chất lượng từ rộng}); \\ \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) && (\text{tính chất tồn tại hóa}). \end{aligned}$$

Do đó, $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$.

Vậy, kết hợp hai chiều, điều phải chứng minh.

6. Giả sử đã có $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)$. Xét hai trường hợp.

Trường hợp 1 — $\exists x, A(x)$. Theo tính chất lượng từ rộng (do $A()$ không phụ thuộc vào y), $\exists x, \forall y, A(x)$. Theo tính chất cộng, $P \implies P \vee Q$, cho nên

$$\exists x, \forall y, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Trường hợp 2 — $\forall y, B(y)$. Tương tự, có:

$$\begin{aligned} \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, B(y) && (\text{tính chất lượng từ rộng}); \\ \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) && (\text{tính chất cộng}). \end{aligned}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta có:

$$\begin{cases} \exists x, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \\ \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \end{cases}.$$

Điều này hiển nhiên cho chúng ta:

$$\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, giả sử $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Bằng chứng minh phản chứng, giả thiết thêm rằng $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)$, dẫn đến:

$$\begin{aligned}\overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \overline{\exists x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} && \text{(định luật Đờ Moóc-gơ);} \\ \overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \forall x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) && \text{(phủ định của lượng từ).}\end{aligned}$$

Từ giả thiết gốc $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, theo quy tắc cụ thể hóa, có một hạng thức c sao cho $\forall y, (A(c) \vee B(y))$ là đúng. Do mệnh đề $\forall x, \neg A(x)$ đúng với mọi hạng thức, nó hiển nhiên đúng với c , tức $\neg A(c)$ đúng. Với $\forall y, (A(c) \vee B(y))$, mà $A(c)$ lại sai, nên buộc $B(y)$ phải luôn đúng. Từ lập luận này có được khẳng định $\forall y, B(y)$.

Tuy nhiên, kết quả này mâu thuẫn với mệnh đề $\exists y, \neg B(y)$ (vốn là dạng tương đương của $\overline{\forall y, B(y)}$). Qua đó, phủ quyết sự sai lệch từ giả thiết phản chứng, khẳng định:

$$\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \exists x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta hoàn toàn có điều phải chứng minh.

Bài 14: Dấu $\leq$ là một dấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán học, nhưng khái niệm so sánh xuất hiện trong gần như toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống. Nếu như Ê-mô-ri-ô viết

$$\text{“Cam} \leq \text{táo.”},$$

mọi người sẽ hiểu Ê-mô-ri-ô không thích cam hơn táo. Đưa về kí hiệu dưới dạng vị từ, Ê-mô-ri-ô có thể viết

$$V_{\leq}(\text{cam}; \text{táo}).$$

Chúng ta có thể nhận thấy ngay một số tính chất của $\leq$, mà chúng ta sẽ coi như là giả thiết trong bài tập này:

- $\forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x));$
- $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z)).$

Dấu $\leq$ là sự kết hợp của dấu $<$ với dấu $=$ mà chúng ta có thể định nghĩa chúng như sau (những định nghĩa này cũng được coi là giả thiết):

- $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x));$
- $\forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)).$

Chứng minh rằng

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x, V_{=}(x; x);$ | 5. $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{<}(x; y) \downarrow V_{<}(y; x));$ |
| 2. $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{=}(y; x));$ | 6. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \implies V_{=}(x; z));$ |
| 3. $\forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \iff V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y));$ | 7. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \implies V_{<}(x; z));$ |
| 4. $\forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \uparrow V_{<}(y; x));$ | 8. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{<}(x; z)).$ |

Lời giải bài 14:

Gọi hợp của các giả thiết là G .

1. Kết hợp tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội với tính chất rút gọn, có

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x)) \right).$$

Loại bỏ lượng từ phổ quát $\forall y$ bằng việc thế y bởi x ,

$$G \implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \iff V_{\leq}(x; x) \wedge V_{\leq}(x; x)) \wedge (V_{\leq}(x; x) \vee V_{\leq}(x; x)) \right).$$

Tiếp tục sử dụng các tính chất của giải tích mệnh đề,

$$G \implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \iff V_{\leq}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) \quad \text{(tính chất lũy đẳng);}$$

$$G \implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \implies V_{\leq}(x; x)) \wedge (V_{\leq}(x; x) \implies V_{=}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) \\ \text{(định nghĩa phép tương đương);}$$

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \left((V_{\leq}(x; x) \implies V_{=}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) && \text{(tính chất rút gọn);} \\ G &\implies \forall x, V_{=}(x; x) && \text{(quy tắc khẳng định).} \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

2. Từ giả thiết, có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (2.2)$$

Với quy tắc đổi tên biến ràng buộc, đổi x và y lần lượt bởi y và x để được

$$G \implies \forall y, \forall x, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)).$$

Do tính chất giao hoán của lượng từ,

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)).$$

Kết hợp với tính chất giao hoán của phép tuyển để suy ra

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (2.3)$$

Hội giữa (2.2) và (2.3), thông qua tính chất phân phối,

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \right).$$

Chúng ta có thể chứng minh bằng việc tích hợp thêm tính chất bắc cầu

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{=}(y; x)).$$

3. Thực hiện biến đổi từ giả thiết

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \end{cases},$$

chúng ta có

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \vee \neg V_{\leq}(y; x)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff (V_{\leq}(x; y) \vee \neg V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{\leq}(y; x) \vee \neg V_{\leq}(y; x))) \\ &\quad \text{(tính chất phân phối);} \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \vee \neg V_{\leq}(y; x)) \\ &\quad \text{(tính chất không mâu thuẫn và đồng nhất với phép tuyển).} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Mặt khác, từ giả thiết

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{\leq}(y; x) \vee V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \vee V_{\leq}(x; y)) && \text{(tính chất phủ định kép);} \\ G &\implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(x; y)) && \text{(định nghĩa phép kéo theo).} \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta có thể kết luận được với mọi x và y , $\neg V_{\leq}(y; x)$ chứng minh $V_{\leq}(x; y)$. Do vậy, chúng ta có thể suy luận từ (2.4) rằng

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y)) && \text{(tính chất lũy đẳng).} \end{aligned}$$

Áp dụng tính chất giao hoán trên phép tương đương để có điều phải chứng minh.

4. Chúng ta có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x)),$$

và bảng 2.1.

Bảng 2.1: Bảng giá trị chân lí của $P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$.

P	Q	P	$\vee$	Q	$\implies$	$\neg$	P	$\uparrow$	$\neg$	Q	$P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	$\textcolor{red}{D}$	S	Đ	Đ	S	Đ	Đ
Đ	S	Đ	Đ	S	$\textcolor{red}{D}$	S	Đ	Đ	Đ	S	
S	Đ	S	Đ	Đ	$\textcolor{red}{D}$	Đ	S	Đ	S	Đ	
S	S	S	S	S	$\textcolor{red}{D}$	Đ	S	S	Đ	S	

Điều này chứng minh

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(x; y) \uparrow \neg V_{\leq}(y; x)).$$

Chúng ta cũng đã có

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \iff V_{<}(x; y)),$$

sử dụng quy tắc đổi tên biến ràng buộc và tính chất giao hoán của lượng từ $\forall$ để đảo vị trí x và y trong vị từ:

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(x; y) \iff V_{<}(y; x)).$$

Từ các kết quả đã có, sử dụng thay thế tương đương để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(y; x) \uparrow V_{<}(x; y)).$$

Dễ thấy điều phải chứng minh.

5. Trước khi thực hiện biến đổi, chúng ta sẽ thực hiện một vài phân tích. Từ giả thiết, chúng ta có:

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \end{cases}.$$

Thay thế hạng thức phụ thuộc trên mệnh đề thứ hai và hoán đổi vị trí hai lượng từ để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(y; x) \iff \neg V_{\leq}(x; y)).$$

Sau khi có những điều cần thiết này, thực hiện biến đổi.

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \neg \neg V_{\leq}(y; x) \wedge \neg \neg V_{\leq}(x; y)) \quad (\text{tính chất phủ định kép}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \neg V_{<}(x; y) \wedge \neg V_{<}(y; x)) \quad (\text{thay thế tương đương}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \overline{V_{<}(x; y) \vee V_{<}(y; x)}) \quad (\text{định luật Đờ Moóc-gơ}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{<}(x; y) \downarrow V_{<}(y; x)) \quad (\text{định nghĩa của phép phủ định tuyến}). \end{aligned}$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Chúng ta có định nghĩa

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)).$$

Sử dụng quy tắc đổi biến,

$$\begin{cases} G \implies \forall y, \forall z, (V_{=}(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\ G \implies \forall x, \forall z, (V_{=}(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \end{cases}.$$

Sử dụng tính chất lượng từ rộng và tính chất giao hoán của lượng từ để có các kết luận

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\ G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \end{cases}. \quad (2.5)$$

Để tiện lợi cho việc viết, chúng ta sẽ phân tích riêng thành phần mệnh đề phụ thuộc. Từ các kết luận vừa đưa ra, với mọi x, y và z , chúng ta có

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff (V_<(x; y) \wedge V_<(y; x)) \wedge (V_<(y; z) \wedge V_<(z; y)).$$

Sử dụng kết hợp các tính chất giao hoán và kết hợp,

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z)) \wedge (V_<(z; y) \wedge V_<(y; x)). \quad (2.6)$$

Từ giả thiết, với mọi x, y, z ,

$$V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \implies V_<(x; z). \quad (2.7)$$

Thế x, y, z lần lượt thành z, y, x , chúng ta có:

$$\forall z, \forall y, \forall x, (V_<(z; y) \wedge V_<(y; x) \implies V_<(z; x)).$$

Từ tính chất giao hoán của các lượng từ toàn cục

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(z; y) \wedge V_<(y; x) \implies V_<(z; x)). \quad (2.8)$$

(2.6), (2.7) và (2.8) cho được với mọi x, y và z :

$$V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff V_<(x; z) \wedge V_<(z; x).$$

Kết hợp với (2.5) để có

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_=(x; y) \wedge V_=(y; z) \iff V_=(x; z)).$$

Điều phải chứng minh.

7. Trước khi chứng minh, chúng ta cần một số kết quả từ G :

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, (V_<(x; y) \iff \neg V_<(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \implies V_<(x; z)) \end{cases}.$$

Đổi hạng thức phụ thuộc,

$$\begin{cases} \forall y, \forall z, (V_<(y; z) \iff \neg V_<(z; y)) \\ \forall z, \forall x, \forall y, (V_<(z; x) \wedge V_<(x; y) \implies V_<(z; y)) \end{cases}.$$

Thêm lượng từ rỗng và sử dụng tính chất giao hoán trên lượng từ,

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(y; z) \iff \neg V_<(z; y)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(z; x) \wedge V_<(x; y) \implies V_<(z; y)) \end{cases}.$$

Do đó, dưới điều kiện G ,

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \wedge V_<(z; x)) \iff \forall x, \forall y, \forall z, ((V_<(x; y) \wedge V_<(z; x)) \wedge V_<(y; z))$$

(tính chất giao hoán và kết hợp của phép hội);

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \wedge V_<(z; x)) \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(z; y) \wedge \neg V_<(z; y));$$

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \wedge V_<(z; x)) \implies \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M} \quad \text{(tính chất không mâu thuẫn)}.$$

Qua đó, chúng ta có mâu thuẫn $V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \wedge V_<(z; x)$ với mọi x, y và z . Theo chứng minh bằng phản chứng, chúng ta phải có $\neg V_<(z; x)$ hay $V_<(x; z)$ nếu có giả thiết $V_<(x; y) \wedge V_<(y; z)$. Nói cách khác, từ phản chứng,

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \wedge V_<(y; z) \implies V_<(x; z)).$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

8. Lập luận tương tự như phần 7, chúng ta có

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; y) \iff \neg V_<(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_<(x; z) \iff \neg V_<(z; x)) \end{cases}.$$

Qua đó, có được liên tiếp các lập luận như sau:

$$\begin{aligned}\forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M}.\end{aligned}$$

Theo chứng minh bằng phản chứng, dễ thấy có điều phải chứng minh.

Bài 15:

1. Chứng minh rằng

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$$

với mọi vị từ $A()$.

2. Chọn một vị từ từ $A()$ để mệnh đề sau sai

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y).$$

3. Xét một giả chứng minh cho $\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y)$ như sau:

Giả sử $\forall y, \exists x, A(x; y)$. Chọn hạng thức c để $A(c; y)$ đúng với mọi y . Từ đó, ta có $\exists x, \forall y, A(x; y)$ theo quy tắc tồn tại hóa.

Tìm lỗi sai trong chứng minh này.

Lời giải bài 15:

1. Giả sử $\exists x, \forall y, A(x; y)$. Theo quy tắc cụ thể hóa đối với lượng từ tồn tại, có thể gọi một hạng thức c sao cho $\forall y, A(c; y)$ đúng.

Theo quy tắc tồn tại hóa, $A(c; y)$ dẫn đến $\exists x, A(x; y)$. Do đó, có được $\forall y, A(c; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$. Vậy, kéo theo:

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y).$$

Điều phải chứng minh.

2. Giả sử đang xét các số tự nhiên. Chọn vị từ $A(x; y)$ biểu diễn cho quan hệ “ $x > y$ ”.

Phân tích về đóng vai trò giả thiết $\forall y, \exists x, A(x; y)$, được phát biểu dạng ngôn ngữ tự nhiên là: “Với mọi số tự nhiên y , luôn tồn tại một số tự nhiên x lớn hơn nó.” Điều này luôn luôn **ĐÚNG** (bởi vì luôn có thể chọn thủ công $x = y + 1$).

Tuy nhiên, ở chiều kết luận $\exists x, \forall y, A(x; y)$ lại mang hàm ý khác: “Tồn tại một số tự nhiên x sao cho nó lớn hơn tất cả mọi số tự nhiên y ”. Mệnh đề này **SAI** bởi vì với mọi x , ta luôn có thể chọn $y = x + 1$ để $A(x; y)$ sai. (Để ý rằng $\overline{\exists x, \forall y, A(x; y)} \iff \forall x, \exists y, \neg A(x; y)$.)

Theo luật của phép kéo theo, từ một giả thiết đúng làm nảy sinh ra một kết luận sai sẽ khiến toàn bộ phép kéo theo đó sai hoàn toàn. Vậy, vị từ $A(x; y)$ biểu thị cho quan hệ “ $x > y$ ” (trên tập các số tự nhiên) có thể bác bỏ mệnh đề được cho.

3. Từ mệnh đề khởi điểm $\forall y, \exists x, A(x; y)$, theo thứ tự tác động của các lượng từ, thì ứng với mỗi một giá trị tùy biến của y , chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm được sự tồn tại của x tương ứng. Vì lẽ đó, thực chất hạng thức dùng để thay thế biến x chắc chắn phải là một giá trị bị *phụ thuộc* vào y (tức là c đóng vai trò như $c(y)$ thay đổi linh hoạt mỗi khi y thay đổi).

Tác giả của giả chứng minh này đã bỏ qua tính tuần tự, ngang nhiên gọi luôn một hằng số c tĩnh duy nhất. Hành động này vô tình mang lượng từ tồn tại từ bề bề trong vượt qua lượng từ phổ quát ở ngoài, cường ép hoán đổi bản chất của mệnh đề gốc thành $\exists x, \forall y, A(x; y)$. Đó là một nguy hiểm lô-gích nghiêm trọng.

2.4 Một số lời bình và bổ sung

Bạn đọc đã có thể cảm nhận rằng lập luận trong phần trước khá là dài dòng. Điều này là hiển nhiên, khi chúng ta đang chuẩn tắc hóa các lập luận thông thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều vẫn còn có thể được cải thiện và bổ sung thêm.

Quay trở lại tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội,

$$\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x) \iff \forall x, (A(x) \wedge B(x)).$$

Có thể đưa ra lập luận như sau để chứng minh chiều xuôi tính chất này:

Giả sử $\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x)$ là đúng. Khi đó, với mọi x , $A(x)$ đúng và $B(x)$ đúng. Do đó, với mọi x , $A(x) \wedge B(x)$ đúng. Suy ra $\forall x, (A(x) \wedge B(x))$ đúng.

Theo tác giả, lập luận này đã mặc định chính nó khi thực hiện chứng minh. Nhưng nếu chúng ta cho phép xây dựng các quy tắc cụ thể hóa và tổng quát hóa theo một cách tương đương với lượng từ tồn tại, thì lập luận này hoàn toàn hợp lý⁹.

Một vài nhận xét khác cần phải để ý là chúng ta đang kí hiệu $\forall$ và $\exists$ tương đối tự do. Chẳng hạn, ở phương trình (2.1) trên trang 44, chúng ta đã viết $\forall n$ với ý nghĩa “với mọi người”. Chúng ta đã sử dụng ngữ cảnh để xác định phạm vi của lượng từ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng được hưởng ứng. Để chặt chẽ hóa vấn đề này, một số tài liệu (như [8]) sẽ đưa thêm các luật chứng minh. Nó được gọi là *luật* cũng không sai vì riêng việc viết và hiểu các luật này cũng tương đối vòng vo và trong đó cũng bao gồm nhiều hiểu biết ngầm định cơ bản hơn.

Liên quan đến giải tích vị từ bậc nhất, có thể sẽ có câu hỏi về vấn đề sự tồn tại của lô-gích trên các bậc cao hơn. Trong một số định nghĩa đã có, chúng ta đã không tường minh sử dụng ngôn ngữ của lô-gích bậc hai. “Với mọi vị từ $A()$ ” là một ví dụ. Trong giải tích vị từ bậc nhất, $\forall$ và $\exists$ chỉ được sử dụng trước hạng thức, nhưng từ bậc hai, những lượng từ có thể được áp dụng trên vị từ, như $\forall A()$. Bậc cao hơn thì sẽ khó tưởng tượng hơn. Bạn đọc muốn tìm hiểu có thể xem sự xây dựng lô-gích bậc cao của Chóck¹⁰.

Ngoài các vấn đề đã kể đến ở trên, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về sự chặt chẽ là một chuyến hành trình không có điểm đầu rõ ràng và không có hồi kết. Không có điểm đầu có nghĩa là không ai biết nguồn gốc sâu thẳm nhất của lập luận. Chương tiếp theo mà bạn đọc sẽ tìm hiểu sẽ thuộc về phạm trù của lý thuyết tập hợp. Có trường phái cho rằng tập hợp là nền tảng của toán học, và xây dựng lô-gích từ đó. Một trường phái khác, khi đã đề cập đến lô-gích, sẽ đi kèm luôn với việc xây dựng song song hệ thống tiên đề cho lý thuyết tập hợp. Gần đây cũng đang phát triển lý thuyết hình thái đồng luân để tìm nguồn gốc của toán học. Mỗi trường phái có sự phát triển riêng, nhưng với hiểu biết hạn hẹp của tác giả, tác giả thấy chúng đều ít nhiều sử dụng ngôn ngữ thông thường với lập luận “ngây thơ” để chứng minh ngược lại các tính chất của lô-gích, tạo ra một cấu trúc xoay vòng luẩn quẩn giống như câu chuyện con gà hay quả trứng.

Hơn thế nữa, kể cả trong cùng một trường phái, không có nghĩa là mọi người sẽ có hệ tư tưởng như nhau. Kể như, một số tài liệu cho phép sử dụng bảng giá trị chân lý để xét tính đúng sai của các mệnh đề, nhưng một số tài liệu chỉ cho phép sử dụng một số luật lập luận nhất định do cho rằng bảng giá trị chân lý là chưa đủ tính chặt chẽ. Cũng có thể hiểu được tại sao người ta lại quan niệm vậy. Bảng giá trị chân lý chỉ cho phép xét tính đúng sai của các mệnh đề trên một lượng hữu hạn các trường hợp, mà không chứng minh được rằng tại sao số trường hợp đó đã bao quát đủ tất cả các khả năng có thể của mệnh đề.

Tại sao lại cũng không có hồi kết? Để ý rằng, chúng ta mới xây dựng các quy tắc và phương pháp lập luận trên một phạm vi toán học rộng nhất có thể. Chúng ta chưa đề cập tới bất kì tính chất nào của số hay hình. Chúng ta còn chưa có định nghĩa để khẳng định

$$x = x.$$

Cứ đi dần vào sâu toán học, hay thế giới vật lý, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có một bộ tiên đề, quy luật hay chỉ dẫn nào có thể bao quát hết tất cả các tính chất.

Tuy nhiên, trong thực tế, các vấn đề được kể đến đó không cản bước chúng ta trong việc sử dụng toán học làm công cụ mô tả vũ trụ. Mặc dù không đi tìm được sự giải quyết triệt để tuyệt đối theo ý thích của các triết gia, hệ thống lô-gích chúng ta thu được đã là quá đủ để tạo ra một cấu trúc đáng tin cậy và từ giờ, chúng ta cũng sẽ công nhận mọi tính chất và hệ quả của lập luận diễn dịch thuần túy. Nhắc lại, chúng ta không đi tìm lời giải của tất cả mọi thứ. Đó không phải là phạm trù của khoa học. Chúng ta chỉ cần đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong thế giới vật lý mà thôi, và chúng ta đã có một thứ ngữ pháp thỏa mãn giúp chúng ta thỏa mãn được yêu cầu đó. Việc của chúng ta bây giờ là bổ sung thêm kiến thức về từ vựng và cách sử dụng vốn từ đó trong thực tiễn mà thôi.

⁹Các quy tắc này có tên tiếng Anh là *Universal Specification / Universal Instantiation* và *Universal Generalization*. Bạn đọc có thể đọc thêm trong [8].

¹⁰Alonzo Church (1903 - 1995).

Tài liệu tham khảo

- [1] Ravi P. Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An Introduction to Complex Analysis*. Springer New York, NY, 2011. ISBN: 978-1-4614-0194-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-0195-7.
- [2] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97. DOI: 10.1080/01445340.2011.621702.
- [3] Richard Baum và William Sheehan. *In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton’s Clockwork Universe*. Springer New York, NY, 1997. ISBN: 978-0-306-45567-4. DOI: 10.1007/978-1-4899-6100-6.
- [4] Daniel W. Cunningham. *A Logical Introduction to Proof*. New York, NY: Springer New York, 2012. ISBN: 978-1-4614-3630-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-3631-7.
- [5] Phạm Văn Đức. “Giáo trình Triết học Mác-Lênin”; (2024).
- [6] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000. ISBN: 978-0-486-41147-7.
- [7] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021. ISBN: 978-604-338-113-9.
- [8] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012. ISBN: 978-0-486-40687-9.